# কমিউনিকেশন থিওরি

**BCS · NTRCA · BPSC · ব্যাংক · BTRC · BUET-এর প্রশ্নে আসা সব কমিউনিকেশন প্রশ্ন, ২৯ পাতায় সমাধান**




↑ সংখ্যাটি হলো কতগুলো আলাদা পরীক্ষায় টপিকটি এসেছে (লাল = সবচেয়ে বেশি)

## প্রশ্ন-কার্ড যেভাবে পড়বেন

> **প্র:** প্রশ্নটি, প্রশ্নপত্রে যেমন ছাপা (বানান ঠিক করা)।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** যে পরীক্ষাগুলো থেকে নেওয়া, যেমন 45th BCS CSE (2024) · BPSC AP 2021

তারিখসহ পরীক্ষা না থাকলে কার্ডে উৎস লেখা থাকে (সাজেশন শিট, ব্যাংক আইটি ভাইভা)। তারপর: উত্তর → সবুজ = সমাধান → ফাঁদ।

**সবচেয়ে বেশি আসে**

① TDM বনাম FDM (৭টি পরীক্ষা)
② $C = B \log_2(1 + S/N)$
③ $\sin(2100\pi t)$-এর Nyquist রেট
④ PCM: ব্লক, সুবিধা/অসুবিধা
⑤ FDM + গার্ড ব্যান্ড
⑥ TDM ফ্রেমের অঙ্ক
⑦ AM / FM ব্যান্ডউইথ

## সিলেবাসের যে অংশ

"Spectral analysis: Fourier series, **sampling function**, power spectrum …; **Information theory: entropy, information rate, Shannon's theorem, channel capacity**; Analog communication system: **different modulations** …; Digital modulation: different standard modulation schemes; Pulse and digital signals: PAM, **PCM, DM, ADM**; **Multiplexing: TDM, FDM**, multiple-access network: TDMA, FDMA, **CDMA**"।

**সংকেত:** **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখুন · **বেগুনি বাক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বাক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধান

## সূচিপত্র

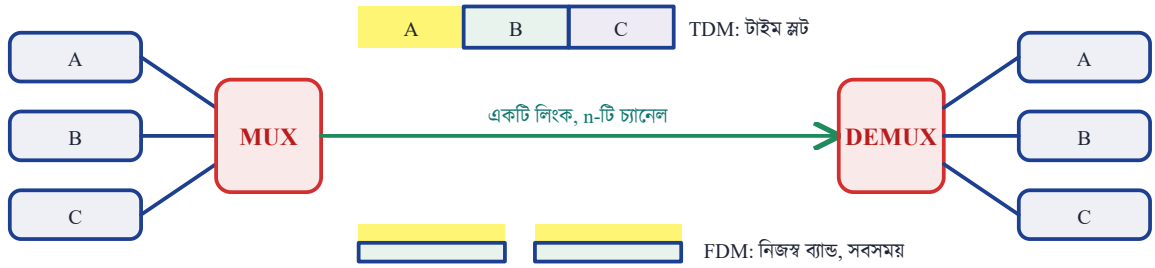

✓ মাল্টিপ্লেক্সিং: TDM · FDM · WDM … পৃ. ২–৫
✓ MUX / DEMUX সার্কিট ..... পৃ. ৬–৭
✓ স্যাম্পলিং, Shannon, Nyquist … পৃ. ৭–৯
✓ বিট রেট, বড, dB ..... পৃ. ১০
✓ AM, FM, ডিজিটাল মডুলেশন … পৃ. ১১–১৪
✓ PCM, DM, লাইন কোডিং ..... পৃ. ১৪–১৬
✓ এনট্রপি, ইনফরমেশন রেট … পৃ. ১৬–১৭
✓ ব্যান্ড, চ্যানেল, মোড ..... পৃ. ১৮–২০
✓ মিডিয়া ও অপটিক্যাল ফাইবার … পৃ. ২১–২৩
✓ স্যাটেলাইট, mmWave ..... পৃ. ২৩–২৪
✓ মোবাইল: GSM, LTE, CDMA, 5G … পৃ. ২৫–২৬
✓ এখানে আরও যা এসেছে ..... পৃ. ২৭
✓ পরীক্ষার আগের রাত ..... পৃ. ২৮
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ২৯

## ১ TDM বনাম FDM: সবচেয়ে বেশি আসা প্রশ্ন

**প্র১:** ডেটা কমিউনিকেশনে মাল্টিপ্লেক্সিং কী? TDM ও FDM-এর পার্থক্য লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 45th BCS CSE (2024) · BPSC AP 2021 · 17th NTRCA CSE (2023) · 17th NTRCA ICT (2023) · 36th BCS (2016)

**সংজ্ঞা:** **মাল্টিপ্লেক্সিং (Multiplexing)** একই সময়ে কয়েকটি সিগন্যালকে **একটি শেয়ার করা লিংকে** পাঠায়: MUX n-টি ইনপুটকে এক লাইনে মেলায়, অন্য প্রান্তে DEMUX আলাদা করে। কারণ একটি লিংকের ক্যাপাসিটি সাধারণত একজন ব্যবহারকারীর প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি।




| বিষয় | TDM | FDM | WDM |
|---|---|---|---|
| ভাগ করে | **সময়**: প্রতি ইনপুট একটি স্লট | **ফ্রিকোয়েন্সি**: প্রতি ইনপুট একটি ব্যান্ড | ওয়েভলেংথ (আলোর রং) |
| সিগন্যাল | ডিজিটাল | অ্যানালগ | অপটিক্যাল (ধারণায় অ্যানালগ) |
| মাধ্যম | তার, ফাইবার, রেডিও | কোএক্স, রেডিও (TV, FM) | শুধু অপটিক্যাল ফাইবার |
| আলাদা রাখে | সিঙ্ক বিট / গার্ড টাইম | গার্ড ব্যান্ড | ওয়েভলেংথের ফাঁক |
| লাগে | **কঠোর সিঙ্ক্রোনাইজেশন** | ফিল্টার, ক্যারিয়ার | প্রিজম / গ্রেটিং |
| সমস্যা | খালি স্লটে ক্যাপাসিটি নষ্ট | ক্রস-টক, ইন্টারমডুলেশন | দামি লেজার |
| উদাহরণ | T1/E1 লাইন, GSM স্লট | রেডিও, ক্যাবল TV, AMPS | DWDM ব্যাকবোন, SEA-ME-WE |

**মনে রাখার কৌশল:** **T**DM = **T**ime-এ পালা করে; **F**DM = সবাই একসাথে, কিন্তু আলাদা **F**loor-এ (ব্যান্ডে); **W**DM = আলোর **W**avelength দিয়ে করা FDM।

**প্র২:** TDM, FDM ও WDM-এর পার্থক্য লিখুন। সিনক্রোনাস TDM কীভাবে কাজ করে? সিনক্রোনাস ও স্ট্যাটিস্টিক্যাল TDM সম্পর্কে লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(IT) 2023 · RAKUB ANSE 2023

**সিনক্রোনাস TDM:** ডেটা থাকুক বা না থাকুক, প্রতিটি ফ্রেমে প্রতিটি ইনপুটের একটি **নির্দিষ্ট স্লট**। ফ্রেম = প্রতি ইনপুটে একটি স্লট (+ ফ্রেমিং বিট)। আউটপুট রেট = n × ইনপুট রেট। **খালি স্লট = ক্যাপাসিটির অপচয়।**

**স্ট্যাটিস্টিক্যাল TDM: যার ডেটা আছে শুধু তাকেই** স্লট দেওয়া হয়, তাই প্রতিটি স্লটে একটি **অ্যাড্রেস** থাকে। নির্দিষ্ট ফ্রেম নেই; লিংক রেট n × ইনপুট রেটের কম হতে পারে। প্যাকেট নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত।

**পরীক্ষার ফাঁদ:** "FDM অ্যানালগের জন্য, TDM ডিজিটালের জন্য" প্রচলিত উত্তর, তবে মডুলেটেড ডিজিটাল ডেটাও FDM-এ যায় (Wi-Fi OFDM)। 49th BCS-এর MCQ জানতে চেয়েছে FDM-এর তুলনায় TDM-এর **প্রধান অসুবিধা: জটিল সিঙ্ক্রোনাইজেশন**।

**প্র৩:** মাল্টিপ্লেক্সিং কী? উদাহরণসহ মাল্টিপ্লেক্সিংয়ের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন এবং টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AME/AHE 2023 · SPCBL AME 2021 · SPCBL SAME 2022

১. **FDM**: প্রতিটি সিগন্যাল নিজের ক্যারিয়ারকে মডুলেট করে; ব্যান্ডগুলো গার্ড ব্যান্ডে আলাদা (রেডিও, TV, 1G AMPS)।

২. **WDM**: এক ফাইবারে কয়েকটি আলোর ওয়েভলেংথ, প্রিজম / গ্রেটিং দিয়ে মেলানো (DWDM: 40–160 λ)।

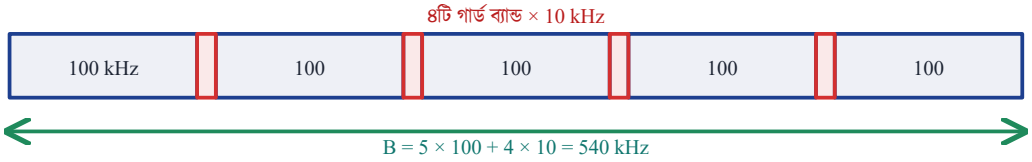
৩. **TDM**: সিনক্রোনাস (প্রতি ইনপুটে নির্দিষ্ট স্লট) ও স্ট্যাটিস্টিক্যাল (চাহিদামতো স্লট, অ্যাড্রেসসহ)। ইন্টারলিভিং একক = বিট, বাইট বা ব্লক; ফ্রেমিং বিট প্রতিটি ফ্রেম চিহ্নিত করে।

৪. **CDM / CDMA**: প্রত্যেক ব্যবহারকারী একই সময়ে পুরো ব্যান্ডে পাঠায়, অর্থোগোনাল কোডে আলাদা (3G)।

## ২ FDM-এর অঙ্ক: গার্ড ব্যান্ড

**প্র৪:** প্রতিটি 100 kHz ব্যান্ডউইথের পাঁচটি চ্যানেল মাল্টিপ্লেক্স করা হবে। ইন্টারফেরেন্স ঠেকাতে চ্যানেলগুলোর মাঝে 10 kHz গার্ড ব্যান্ড লাগলে লিংকের ন্যূনতম ব্যান্ডউইথ কত?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(IT) 2026




→ $B_{min} = N \cdot B + (N - 1) \cdot G = 500 + 40 =$ **540 kHz**

**মনে রাখার কৌশল:** বেড়ার খুঁটি: N-টি চ্যানেলে গার্ড ব্যান্ড মাত্র **N − 1**টি (দুই প্রান্তে লাগে না)।

**প্র৫:** FDM-এর একটি অঙ্ক সমাধান করুন: ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ ও প্রয়োজনীয় ব্যান্ডউইথ (প্রশ্নপত্রে সংখ্যাগুলো পড়া যায় না)।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BSCL AE(CSE) 2026

**প্রচলিত রূপ:** তিনটি 4 kHz ভয়েস চ্যানেল 20–32 kHz-এর একটি 12 kHz লিংক ভাগ করে। প্রতিটি চ্যানেল নিজের ক্যারিয়ার মডুলেট করে উপরের ব্যান্ড রাখে: **চ্যানেল ১ → 20–24 kHz, চ্যানেল ২ → 24–28 kHz, চ্যানেল ৩ → 28–32 kHz**; রিসিভার ব্যান্ড-পাস ফিল্টারে আলাদা করে ডিমডুলেট করে। এখানে গার্ড ব্যান্ড নেই; লাগলে প্র৪-এর মতো $(N - 1) \cdot G$ যোগ করুন।

**প্র৬:** AMPS দুটি ব্যান্ড ব্যবহার করে: পাঠাতে 824–849 MHz, গ্রহণে 869–894 MHz। প্রতি দিকে প্রত্যেক ব্যবহারকারীর ব্যান্ডউইথ 30 kHz। একসাথে কতজন মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবে?

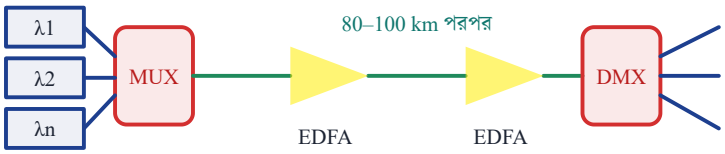
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** JBL ANA 2022

→ প্রতিটি ব্যান্ড = 25 MHz; 25 MHz ÷ 30 kHz = 833.3 → AMPS ব্যবহার করে **832টি চ্যানেল**; 42টি কন্ট্রোল চ্যানেল → একসাথে **790 জন** (প্রতি ব্যবহারকারী প্রতি ব্যান্ডে একটি চ্যানেল)

**পরীক্ষার ফাঁদ:** দুটি ব্যান্ড যোগ করবেন না (50 MHz ÷ 30 kHz): একটি কলে **প্রতি দিকে** একটি 30 kHz চ্যানেল লাগে, তাই দুই ব্যান্ডে সংখ্যা একই। প্রশ্ন কন্ট্রোল চ্যানেল না ধরলে 833 লিখে কারণ বলুন।

**প্র৭:** সিলিকা অপটিক্যাল ফাইবারের লো-লস ট্রান্সমিশন উইন্ডোগুলো কোথায়, কোনটি সবচেয়ে জনপ্রিয়? একটি লং-হল WDM ট্রান্সমিশন সিস্টেম আঁকুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BTCL AM(Technical) 2021

| উইন্ডো | লস |
|---|---|
| 850 nm | ≈ 2–3 dB/km |
| 1310 nm | ≈ 0.35 dB/km |
| **1550 nm** | **≈ 0.2 dB/km** |




**1550 nm** সবচেয়ে জনপ্রিয়: লস সবচেয়ে কম, আর **এরবিয়াম-ডোপড ফাইবার অ্যামপ্লিফায়ার (EDFA)** পুরো 1530–1565 nm C-ব্যান্ড একসাথে অ্যামপ্লিফাই করে, তাই ডজনখানেক DWDM চ্যানেল শুধু অপটিক্যাল রিপিটারে হাজার km পার হয়।

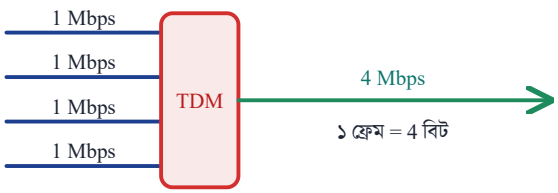
## ৩ TDM ফ্রেমের অঙ্ক

**সিনক্রোনাস TDM-এর সব অঙ্কের তিন নিয়ম:** ① **ফ্রেমের সময় = একটি ইনপুট এককের সময়** (প্রতি ফ্রেমে প্রতি ইনপুট একটি একক পাঠায়) · ② আউটপুট স্লট = ফ্রেম ÷ n · ③ আউটপুট রেট = n × ইনপুট রেট (+ ফ্রেমিং বিট × ফ্রেম রেট)।

**প্র৮:** চারটি 1 kbps সংযোগ মাল্টিপ্লেক্স করা হলো; একক = 1 বিট। নির্ণয় করুন (a) মাল্টিপ্লেক্সিংয়ের আগে 1 বিটের সময়, (b) লিংকের ট্রান্সমিশন রেট, (c) একটি টাইম স্লটের সময়, (d) একটি ফ্রেমের সময়।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BB AME 2019 · AHE/ANE সাজেশন সেটেও আছে

→ (a) 1/1000 s = **1 ms** · (b) 4 × 1 kbps = **4 kbps** · (c) 1/4000 s = **250 µs** · (d) 4 স্লট × 250 µs = **1 ms**

**প্র৯:** চিত্রে সিনক্রোনাস TDM দেখানো হয়েছে: প্রতি ইনপুটে একটি ডেটা স্ট্রিম, আউটপুটে একটি। ডেটার একক 1 বিট। নির্ণয় করুন (a) ইনপুট বিটের সময়, (b) আউটপুট বিটের সময়, (c) আউটপুট বিট রেট, (d) আউটপুট ফ্রেম রেট।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BTCL AM(Technical) 2021 · JBL SO(ANE) 2020




চিত্র (পাঠ্যবইয়ের রূপ): চারটি ইনপুট, প্রতিটি 1 Mbps।
(a) ইনপুট বিট = 1/1 Mbps = **1 µs**
(b) আউটপুট বিট = 1/4 Mbps = **0.25 µs**
(c) আউটপুট রেট = 4 × 1 Mbps = **4 Mbps**
(d) ফ্রেম রেট = ইনপুট রেট = **10,00,000 ফ্রেম/s**

**প্র১০:** একটি 190 kbps ও একটি 180 kbps চ্যানেল সিঙ্ক বিট ছাড়া পালস-স্টাফিং TDM-এ মাল্টিপ্লেক্স করা হলো। নির্ণয় করুন (a) ফ্রেমের আকার (বিট), (b) ফ্রেম রেট, (c) ফ্রেমের সময়, (d) ডেটা রেট।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** RAKUB ME 2021

→ পালস স্টাফিংয়ে 180 kbps চ্যানেলকে 190 kbps করা হয় · (a) **2 বিট** (প্রতি চ্যানেলে 1) · (b) **190,000 ফ্রেম/s** · (c) 1/190,000 = **5.26 µs** · (d) 2 × 190 kbps = **380 kbps**

**প্র১১:** একটি TDMA সিস্টেমে ৮টি ট্রান্সমিটার–রিসিভার জোড়া; প্রতিটি 8 kHz-এ স্যাম্পল হয়, প্রতি স্যাম্পলে 16 বিট। প্রতি ফ্রেমে ২টি সিঙ্ক বিট যোগ হয়। TDMA লিংকের ডেটা রেট নির্ণয় করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BTCL AM(Technical) 2021

→ ফ্রেম = 8 × 16 + 2 = 130 বিট; ফ্রেম/s = 8000 → R = 130 × 8000 = **1.04 Mbps**

**প্র১২:** একটি TDM সিস্টেমে 2 kHz-এর আটটি সিগন্যাল Nyquist রেটের চেয়ে 25% বেশি হারে স্যাম্পল হয়; কোয়ান্টাইজেশন ত্রুটি সিগন্যাল অ্যামপ্লিচিউডের 1%-এর বেশি হবে না। বিট রেট নির্ণয় করুন (স্মৃতি থেকে লেখা প্রশ্ন)।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NESCO AM(ICT) 2021

→ fs = 1.25 × 2 × 2 kHz = 5 kHz · ত্রুটি ≤ Δ/2 = পিক $m_p$-এর 1%, Δ = $2m_p/L$ → L ≥ 100 → 128 লেভেল, **n = 7** · R = 8 × 5000 × 7 = **280 kbps**

**প্র১৩:** সার্কিট-সুইচড নেটওয়ার্কে সব লিংক 1.536 Mbps, প্রতিটি লিংক ৩২ স্লটের TDM ব্যবহার করে, আর এন্ড-টু-এন্ড সার্কিট তৈরিতে 800 ms লাগে। হোস্ট A থেকে B-তে 500,000 বিটের ফাইল পাঠাতে কত সময় লাগবে?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AHE 2021 · Petrobangla ANE সাজেশন শিটেও আছে

→ একটি সার্কিট = 1.536 Mbps ÷ 32 = 48 kbps · পাঠানো = 500,000 ÷ 48,000 = 10.42 s · মোট = 10.42 + 0.8 = **11.22 s**

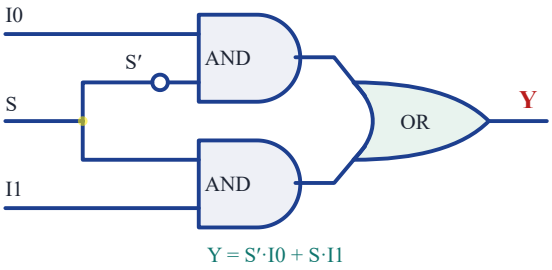
**পরীক্ষার ফাঁদ:** একটি সার্কিট পায় **একটি স্লট**, অর্থাৎ লিংকের 1/32, পুরো 1.536 Mbps কখনো নয়; সেট-আপ সময় একবারই যোগ হয়। সাজেশন শিটের রূপ (১৬ স্লট, 1.5 Mbps, সেট-আপ নেই): 500,000 ÷ 93,750 = 5.33 s।

**অনুশীলন:** একটি 2 Mbps TDM চ্যানেলে প্রতি ফ্রেমে 500 বিট। (a) প্রতি ব্যবহারকারীর স্যাম্পলিং রেট = 2,000,000 ÷ 500 = **4000 স্যাম্পল/s**। (b) 8 বিটের স্যাম্পল + প্রতি ফ্রেমে ৪টি সিঙ্ক বিট → (500 − 4) ÷ 8 = **62 জন**। ✎ **উৎস:** Petrobangla ANE সাজেশন শিট

## ৪ মাল্টিপ্লেক্সার সার্কিট

এগুলো ডিজিটাল লজিকের প্রশ্ন; প্রশ্নপত্রে TDM-এর পাশে আসে। **মাল্টিপ্লেক্সার (MUX)** একটি ডেটা সিলেক্টর: $2^n$ ইনপুট, n সিলেক্ট লাইন, একটি আউটপুট। **ডিমাল্টিপ্লেক্সার (DEMUX)** একটি ইনপুটকে $2^n$ আউটপুটের একটিতে পাঠায়।

**প্র১৪:** দুই-ইনপুট মাল্টিপ্লেক্সারের লজিক সার্কিট আঁকুন। মাল্টিপ্লেক্সার ও ডিমাল্টিপ্লেক্সারের তুলনা করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 45th BCS CSE (2024)



Y = S′·I0 + S·I1

| বিষয় | MUX | DEMUX |
|---|---|---|
| লাইন | অনেক → **এক** | **এক** → অনেক |
| বাছাই করে | কোন ইনপুট যাবে | কোন আউটপুট পাবে |
| আকার | $2^n : 1$ | $1 : 2^n$ |
| গঠন | AND-OR | ডিকোডার + ডেটা |
| ব্যবহার | প্যারালাল → সিরিয়াল, TDM প্রেরক | সিরিয়াল → প্যারালাল, TDM গ্রাহক |

**প্রয়োগ** ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank Officer(IT) 2026: MUX কয়েকটি সেন্সরের একটিকে একটি ADC-তে, বা কয়েকটি রেজিস্টারের একটিকে বাসে পাঠায়; DEMUX বাসকে কয়েকটি ডিভাইসের একটিতে পাঠায় (মেমোরি চিপ সিলেক্ট, কীবোর্ড স্ক্যানিং)।

**প্র১৫:** একটি 4-to-1 মাল্টিপ্লেক্সার ডিজাইন করে এর কার্যপদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 46th BCS ICT · DESCO SAE 2022 · 16th NTRCA CSE (2019)

**Y = S1′S0′I0 + S1′S0 I1 + S1 S0′I2 + S1 S0 I3**: চারটি 3-ইনপুট AND গেট (প্রতিটিতে একটি ডেটা ইনপুট ও একটি সিলেক্ট কম্বিনেশন) একটি 4-ইনপুট OR-এ যায়; সিলেক্ট কোড S1S0 = 00, 01, 10, 11 যথাক্রমে I0, I1, I2, I3 পাস করে।

**প্র১৬:** এনেবল ইনপুট E-সহ একটি 8 × 1 মাল্টিপ্লেক্সার আঁকুন ও আউটপুট সমীকরণ লিখুন (E = L → আউটপুট 0; E = H, S2S1S0 = LLL → D0 … HHH → D7)।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO 2020

→ Y = E·(S2′S1′S0′D0 + S2′S1′S0D1 + S2′S1S0′D2 + S2′S1S0D3 + S2S1′S0′D4 + S2S1′S0D5 + S2S1S0′D6 + S2S1S0D7)

**প্র১৭:** একটি 2-to-4 ডিমাল্টিপ্লেক্সারের লজিক সার্কিট আঁকুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Rupali Bank ANE 2021

→ Y0 = D·S1′S0′ · Y1 = D·S1′S0 · Y2 = D·S1S0′ · Y3 = D·S1S0 (দুটি ইনভার্টার, চারটি 3-ইনপুট AND গেট)

**প্র১৮:** 2-to-1 মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে তিন-ইনপুট XOR, f = w1 ⊕ w2 ⊕ w3, ডিজাইন করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Dhaka WASA AME(Network) 2025

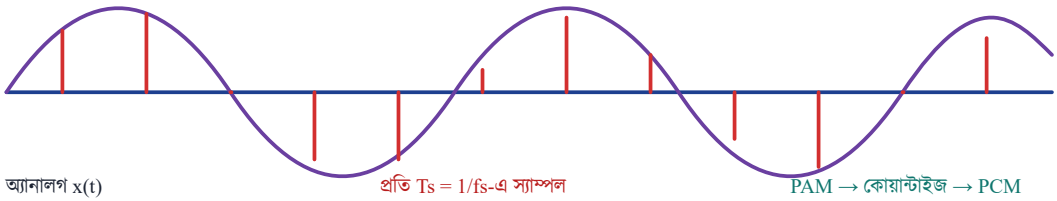
→ MUX ১: সিলেক্ট w1, I0 = w2, I1 = w2′ → g = w1 ⊕ w2 · MUX ২: সিলেক্ট w3, I0 = g, I1 = g′ → f = g ⊕ w3। ইনভার্টার না থাকলে I0 = 1, I1 = 0 দিয়ে তৃতীয় MUX-এ g′ পাওয়া যায়।

| MCQ | উত্তর |
|---|---|
| **ক.** প্যারালাল-থেকে-সিরিয়াল কনভার্টার: (ক) ডিকোডার (খ) এনকোডার (গ) ডিমাল্টিপ্লেক্সার (ঘ) মাল্টিপ্লেক্সার ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BUET IICT April 2021 | **(ঘ) মাল্টিপ্লেক্সার** |
| **খ.** 2:1 MUX-এর আউটপুট I0-তে ফেরত, ডেটা I1-এ, সিলেক্ট S: (ক) D ফ্লিপ-ফ্লপ (খ) D ল্যাচ (গ) হাফ-অ্যাডার (ঘ) ডিমাল্টিপ্লেক্সার ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BCIC AP 2025 | **(খ) D ল্যাচ** |
| **গ.** 8086-এ ডেটার সাথে মাল্টিপ্লেক্সড অ্যাড্রেস লাইন: (ক) 8 (খ) 32 (গ) 64 (ঘ) 16 ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 49th BCS ICT (2025) | **(ঘ) 16** |

**পরীক্ষার ফাঁদ:** (খ) এটি **ল্যাচ**, ফ্লিপ-ফ্লপ নয়: S = 1 থাকলে আউটপুট D-কে অনুসরণ করে (লেভেল-সেনসিটিভ); S = 0 হলে ধরে রাখে। (গ) 8086 মাল্টিপ্লেক্স করে **AD0–AD15**: 16টি। "8" হলো 8088-এর।

## ৫ স্যাম্পলিং থিওরেম

**Nyquist স্যাম্পলিং থিওরেম:** $f_{max}$-এ ব্যান্ড-লিমিটেড সিগন্যাল তার স্যাম্পল থেকে পুরোপুরি ফেরত পাওয়া যায় যদি $\mathbf{f_s \geq 2f_{max}}$। Nyquist রেট = $2f_{max}$; Nyquist ইন্টারভাল = $1/(2f_{max})$। এর চেয়ে ধীরে স্যাম্পল করলে **অ্যালিয়াসিং**: উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ভুয়া নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি হয়ে ফিরে আসে।




**প্র১৯:** $x(t) = \sin(2100\pi t)$ সিগন্যালের Nyquist স্যাম্পলিং রেট ও Nyquist স্যাম্পলিং ইন্টারভাল নির্ণয় করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 38th BCS (2018)

১. $\sin(2\pi ft)$-এর সাথে তুলনা: $2\pi f = 2100\pi \rightarrow \mathbf{f_{max} = 1050\ Hz}$
২. Nyquist রেট = $2 \times 1050 = \mathbf{2100}$ স্যাম্পল/s
৩. Nyquist ইন্টারভাল = $1/2100$ s ≈ **0.476 ms (476 µs)**

**পরীক্ষার ফাঁদ:** t-এর সহগ হলো $\boldsymbol{\omega = 2\pi f}$, f নয়। অনেকে f = 2100 Hz ধরে 4200 স্যাম্পল/s লেখেন। কিছু ছাপা উত্তরে শুধু "f = d/2" লেখা, ফল নেই: সবসময় সংখ্যা ও একক দিয়ে শেষ করুন।

**প্র২০:** 20 kHz ব্যান্ডউইথ ও 10 V অ্যামপ্লিচিউডের একটি মেসেজকে Nyquist রেটের চেয়ে 150% বেশি হারে স্যাম্পল করে ইউনিফর্ম কোয়ান্টাইজ করা হলো; বিট রেট 1.6 Mbps। নির্ণয় করুন (i) প্রতি স্যাম্পলে বিট, (ii) SQNR, (iii) স্টেপ সাইজ।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 46th BCS ICT

১. Nyquist রেট = 40 kHz; "150% বেশি" = $40 \times (1 + 1.5)$ = **100 kHz**
২. (i) n = 1.6 Mbps ÷ 100 kHz = **16 বিট/স্যাম্পল**
৩. (ii) সাইন ইনপুট: SQNR = $1.76 + 6.02n = 1.76 + 96.32$ = **98.1 dB**
৪. (iii) $\Delta = 2A / 2^n = 20\ V / 65536 \approx$ **305 µV**

**পরীক্ষার ফাঁদ:** "150% **বেশি**" = 2.5 × Nyquist; "150%" = 1.5 × Nyquist (60 kHz → 26.7 বিট/স্যাম্পল, পূর্ণসংখ্যা নয়, তাই এই পাঠ ভুল)।

| MCQ | উত্তর |
|---|---|
| **ক.** B Hz-এ ব্যান্ড-লিমিটেড g(t)-এর Nyquist স্যাম্পল t = 0-তে 1, বাকি সব 0। তাহলে: (ক) t = 0-তে ইমপালস (খ) বিজোড় পর্যায়বৃত্ত (গ) \|t\| > 1/2B-তে g = 0 (ঘ) t = n/2B-তে g = 0, n ≠ 0 ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BUET M.Sc. April 2021 | **(ঘ) t = n/2B-তে g = 0, n ≠ 0** |
| **খ.** sin(2πBt) B Hz-এ ব্যান্ড-লিমিটেড; $\sin^n(2\pi Bt)$: (ক) $2^n$B (খ) B/n (গ) nB (ঘ) 2nB ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BUET M.Sc. April 2021 | **(গ) nB** |

(ক) g(t) হলো **sinc** পালস, sin(2πBt)/(2πBt): অন্য প্রতিটি স্যাম্পলিং মুহূর্তে শূন্য, কিন্তু \|t\| > 1/2B-এর সব জায়গায় শূন্য নয়।

(খ) সময়ে গুণ = স্পেকট্রামে কনভলিউশন, তাই প্রতিটি ঘাতে B যোগ হয়: $\sin^2$-এ 2B, $\sin^n$-এ nB।

**কৌশল:** "**সর্বোচ্চ** ফ্রিকোয়েন্সির দ্বিগুণ"; ব্যান্ড-পাস সিগন্যালের ব্যান্ডউইথের দ্বিগুণ নয়।

**অনুশীলন:** 300–3400 Hz ভয়েস, PCM, ত্রুটি ≤ ফুল স্কেলের ±1%, রেঞ্জ −1 V থেকে +1 V: Δ/2 = 0.02 V → Δ = 0.04 V → L = 2/0.04 = 50 → **6 বিট**; Nyquist রেট 6.8 kHz-এ → 40.8 kbps। ✎ **উৎস:** কোচিং সংকলনে অচিহ্নিত প্রশ্নপত্রের শেষাংশ

## ৬ চ্যানেল ক্যাপাসিটি: দুই সূত্র

**Nyquist (নয়েজহীন): $R = 2B \log_2 L$**
B = ব্যান্ডউইথ, L = সিগন্যাল লেভেল। লেভেল বাড়লে বিট বাড়ে, যতক্ষণ নয়েজ বাধা না দেয়।

**Shannon (নয়েজযুক্ত): $C = B \log_2(1 + SNR)$**
SNR **অনুপাত** হিসেবে: $SNR = 10^{dB/10}$। কোনো কোডিং এর ঊর্ধ্বসীমা পেরোতে পারে না।

**প্র২১:** ডেটা কমিউনিকেশনের জন্য একটি টেলিফোন লাইনের ব্যান্ডউইথ সাধারণত 3000 Hz (300 থেকে 3300 Hz); SNR সাধারণত 3162। এই চ্যানেলের ক্যাপাসিটি কত?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AP 2023 · RPGCL AM(ICT) 2022

→ $C = 3000 \times \log_2(1 + 3162) = 3000 \times 11.63 =$ **34,881 bps ≈ 34.88 kbps** (3162 = 35 dB)

**পরীক্ষার ফাঁদ:** একটি ছাপা উত্তরে "SNR = 3162 dB" লেখা: 3162 হলো **পাওয়ার অনুপাত** (= 35 dB)। সূত্রে 3162 dB বসানো অর্থহীন।

**প্র২২:** 300 Hz ব্যান্ডউইথ ও 3 dB SNR-এর একটি টেলিপ্রিন্টার চ্যানেলের ক্যাপাসিটি নির্ণয় করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** MRA AME 2022

→ $SNR = 10^{0.3} = 1.995$ → $C = 300 \times \log_2(2.995) = 300 \times 1.583 =$ **474.8 bps** (একটি ছাপা কপিতে "দেওয়া আছে" লাইনে ভুলে 30 dB লেখা)

**প্র২৩:** একটি নয়েজযুক্ত চ্যানেলে সিগন্যাল-টু-নয়েজ পাওয়ার অনুপাত 0.1 এবং ব্যান্ডউইথ 2.4 GHz। চ্যানেল ক্যাপাসিটি কত Mbps?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 46th BCS ICT

→ $C = 2.4 \times 10^9 \times \log_2(1.1) = 2.4 \times 10^9 \times 0.1375 =$ **330 Mbps** (SNR 1-এর কম হলেও ক্যাপাসিটি থাকে: স্প্রেড-স্পেকট্রাম এভাবেই কাজ করে)

| MCQ | উত্তর |
|---|---|
| **ক.** গাউসিয়ান চ্যানেল, SNR = 15, B = 16 kHz: C (kbps) = (ক) 32 (খ) 64 (গ) 18 (ঘ) 128 ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 49th BCS ICT (2025) | **(খ) 64** |
| **খ.** B = 1 MHz, SNR = 63: বিট রেট = (ক) 4 Mbps (খ) 6 Mbps (গ) 8 Mbps (ঘ) 10 Mbps ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AME 2019 | **(খ) 6 Mbps** |
| **গ.** B = 200 kHz, ৪ সিগন্যাল লেভেল, সর্বোচ্চ ডেটা রেট: (ক) 400 kbps (খ) 800 kbps (গ) 1000 kbps (ঘ) 1200 kbps ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(IT) 2021 | **(খ) 800 kbps** |

→ (ক) $16k \times \log_2 16 = 64$ kbps · (খ) $1M \times \log_2 64 = 6$ Mbps · (গ) Nyquist: $2 \times 200k \times \log_2 4 = 800$ kbps

**প্র২৪:** Nyquist থিওরেম অনুযায়ী একটি চ্যানেলে সেকেন্ডে ১ কোটি ২০ লক্ষ বার স্যাম্পল নেওয়া যায়; চার-লেভেল সিগন্যালে প্রতি স্যাম্পলে 2 বিট। মোট ডেটা রেট কত? (6 MHz নয়েজহীন চ্যানেল)
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NESCO AM(ICT) 2021

→ $R = 2 \times 6\text{ MHz} \times \log_2 4 =$ **24 Mbps**

**প্র২৫:** সিগন্যাল পাওয়ার 10 mW, নয়েজ পাওয়ার 1 μW: SNR ও dB-তে SNR নির্ণয় করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** MGMCL AM(ICT) 2022

→ $\text{SNR} = 10 \times 10^{-3} / 10^{-6} =$ **10,000** → $10 \log_{10}(10^4) =$ **40 dB**। নয়েজহীন চ্যানেলে SNR → ∞।

**অনুশীলন:** নয়েজহীন 20 kHz চ্যানেলে 265 kbps: $265{,}000 = 2 \times 20{,}000 \times \log_2 L \rightarrow \log_2 L = 6.625 \rightarrow L \approx 98.7$ → বাস্তবে **128 লেভেল** (7 বিট)। ✎ **উৎস:** কোচিং সংকলনের সমাধানকৃত উদাহরণ

**মনে রাখার কৌশল:** Shannon = log-এর ভেতরে **S**NR (**S**hannon **S**ays noise); Nyquist = ভেতরে লেভেলের **N**umber। সীমার জন্য Shannon, লেভেলের জন্য Nyquist।

## ৭ বিট রেট, বড ও ডেসিবেল

**মূল সম্পর্ক:** বিট রেট $N = r \times$ বড রেট S, যেখানে $r = \log_2 L$ (প্রতি সিগন্যাল এলিমেন্টে বিট) · $\text{dB} = 10 \log_{10}(P_2/P_1)$ · dB-তে গেইন **যোগ** হয় · −3 dB = অর্ধেক পাওয়ার · 10 dB = ×10।

**প্র২৬:** একটি অ্যানালগ সিগন্যালের বিট রেট 8000 bps ও বড রেট 1000 baud। প্রতিটি সিগন্যাল এলিমেন্ট কয়টি ডেটা এলিমেন্ট বহন করে? কয়টি সিগন্যাল এলিমেন্ট লাগবে?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Sonali Bank Officer(IT) 2021

→ $r = 8000 / 1000 =$ **প্রতি সিগন্যাল এলিমেন্টে 8 বিট** → $L = 2^8 =$ **256টি আলাদা সিগন্যাল এলিমেন্ট**

**প্র২৭:** একটি ডিজিটাল TV ছবিতে 480 × 500 পিক্সেল, প্রতিটি পিক্সেলের ৩২টি ইনটেনসিটি মানের একটি; সেকেন্ডে ৩০টি ছবি পাঠানো হয়। সোর্স রেট R নির্ণয় করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BB AME 2023

→ 480 × 500 = 240,000 পিক্সেল × $\log_2 32$ = 5 বিট × 30 /s = **36 Mbps**

**প্র২৮:** একটি 9600 baud সিরিয়াল লিংকে অ্যাসিনক্রোনাস মোডে (১টি স্টার্ট বিট, ৮টি ডেটা বিট, ২টি স্টপ বিট, ১টি প্যারিটি বিট) সেকেন্ডে কয়টি 8-বিট ক্যারেক্টার পাঠানো যায়?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(IT) 2022

→ প্রতি ক্যারেক্টারে বিট = 1 + 8 + 1 + 2 = 12 → 9600 ÷ 12 = **800 ক্যারেক্টার/s** (বাইনারি লাইনে 1 baud = 1 bit/s)

**প্র২৯:** (a) একটি সিগন্যালের অ্যাটেনুয়েশন 10 dB; শুরুতে 5 W হলে শেষে পাওয়ার কত? (b) প্রতিটি 4 dB গেইনের তিনটি ক্যাসকেড অ্যামপ্লিফায়ার: মোট গেইন? (c) 5 kbps চ্যানেলে 100,000 বিটের ফ্রেম পাঠাতে কত সময়?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BTCL AE(CSE) 2017

→ (a) −10 dB = ÷10 → **0.5 W** · (b) 4 + 4 + 4 = **12 dB** (পাওয়ার × 15.85) · (c) 100,000 ÷ 5000 = **20 s**

**প্র৩০:** 3 dB কী? একটি কনভার্টারকে কীভাবে ইনভার্টারে পরিণত করা যায়?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BTRC AD(Technical) 2019

**3 dB** = পাওয়ারের অনুপাত 2 (10 log 2 = 3.01): −3 dB মানে **অর্ধেক পাওয়ার** (ভোল্টেজের 0.707)। ফিল্টার বা অ্যামপ্লিফায়ারের দুই হাফ-পাওয়ার বিন্দুর মাঝের ব্যান্ড হলো **3-dB ব্যান্ডউইথ**। **কনভার্টার → ইনভার্টার:** ফুলি-কন্ট্রোলড (থাইরিস্টর) রেক্টিফায়ারের ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল 90°-এর বেশি হলে এবং সঠিক পোলারিটির DC উৎস চালালে এটি **লাইন-কমিউটেটেড ইনভার্টার** হিসেবে কাজ করে: পাওয়ার তখন DC থেকে AC দিকে যায়।

**প্র৩১:** একটি লিংক 16-QAM ব্যবহার করে; সিগন্যাল 2400 baud-এ চলে। bps-এ ডেটা রেট নির্ণয় করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** RAKUB ANSE 2026

→ 16-QAM: $\log_2 16$ = প্রতি বড-এ 4 বিট → 4 × 2400 = **9600 bps**

| MCQ | উত্তর |
|---|---|
| **ক.** একই বিট রেটে QPSK সিম্বল টাইম $T_Q$ ও BPSK $T_B$-এর সম্পর্ক: (ক) $0.25T_B$ (খ) $4T_B$ (গ) $0.5T_B$ (ঘ) $2T_B$ ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 49th BCS ICT (2025) | **(ঘ) $2T_B$** |

QPSK প্রতি সিম্বলে 2 বিট বহন করে, তাই একই বিট রেটে প্রতিটি সিম্বল **দ্বিগুণ** সময় থাকে এবং অর্ধেক ব্যান্ডউইথ লাগে।

**অনুশীলন:** 8 kHz-এ 8 বিটের স্যাম্পল: বিট রেট = 8 × 8000 = **64 kbps**; বাইনারি (২-লেভেল) লাইনে বড রেটও 64 kbaud। এটিই একটি PCM ভয়েস চ্যানেল (DS0)। ✎ **উৎস:** AHE/ANE সাজেশন সেট

**পরীক্ষার ফাঁদ:** বড গোনে **সিগন্যালের পরিবর্তন**, bps গোনে **বিট**; শুধু ২-লেভেল সিগন্যালিংয়ে দুটো সমান। dB মান যোগ হয় শুধু গেইন বা লসের বেলায়; dBm একটি পরম পাওয়ার (0 dBm = 1 mW)।

## ৮ মডুলেশন ও AM

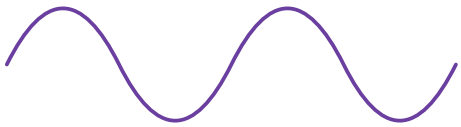
**প্র৩২:** মডুলেশন কী? এটি কেন প্রয়োজন? মডুলেশন ও ডিমডুলেশন কী? পাঁচটি ব্যবহার লিখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AE 2022 · BCSCL NE 2017

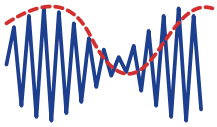
**সংজ্ঞা:** **মডুলেশন (Modulation)** মেসেজের তালে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সির **ক্যারিয়ারের** একটি বৈশিষ্ট্য (অ্যামপ্লিচিউড, ফ্রিকোয়েন্সি বা ফেজ) পরিবর্তন করে। **ডিমডুলেশন** রিসিভারে মেসেজ ফেরত আনে।

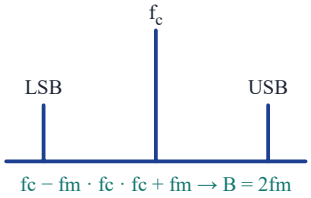
১. **ব্যবহারযোগ্য অ্যান্টেনার আকার**: দৈর্ঘ্য ≈ λ/4; 3 kHz অডিওতে 25 km অ্যান্টেনা লাগবে, 100 MHz-এ 75 cm
২. **মাল্টিপ্লেক্সিং**: আলাদা ক্যারিয়ার একই মাধ্যম ভাগ করে (FDM)
৩. **দূরত্ব**: উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি বিকিরিত হয়ে দূরে যায়
৪. **নয়েজ**: FM / ডিজিটাল পদ্ধতি নয়েজ প্রতিরোধ করে
৫. **মিলানো**: চ্যানেল যে ব্যান্ড পাস করে সেখানে সিগন্যাল সরানো

**ব্যবহার:** ① AM/FM রেডিও সম্প্রচার ② TV ③ মোবাইল ফোন (GMSK, QAM) ④ মডেম / DSL ⑤ Wi-Fi, স্যাটেলাইট ও রাডার লিংক।

**মনে রাখার কৌশল:** কেন মডুলেশন? "**A**ntenna, **M**ultiplex, **R**ange, **N**oise" = **AMRN**।




| MCQ | উত্তর |
|---|---|
| **ক.** ক্যারিয়ার 1 MHz, মেসেজ 10 kHz, AM ব্যান্ডউইথ: (ক) 5 kHz (খ) 10 kHz (গ) 20 kHz (ঘ) 2 MHz ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 49th BCS ICT (2025) | **(গ) 20 kHz** |
| **খ.** ক্যারিয়ার 300 kHz, মেসেজ 3 kHz, AM ব্যান্ডউইথ: (ক) 300 Hz (খ) 3 kHz (গ) 6 kHz (ঘ) 600 Hz ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** DoICT ANE 2019 | **(গ) 6 kHz** |
| **গ.** অ্যামপ্লিচিউড মডুলেশনে কী ঘটে? (ক) সিগন্যালের অ্যামপ্লিচিউড বদলায় (খ) সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি বদলায় (গ) ক্যারিয়ারের অ্যামপ্লিচিউড বদলায় (ঘ) ক্যারিয়ারের ফ্রিকোয়েন্সি বদলায় ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BDCCL AM(Transmission) 2022 | **(গ) ক্যারিয়ারের অ্যামপ্লিচিউড** |

**পরীক্ষার ফাঁদ:** AM ব্যান্ডউইথ = **2 × $f_m$**, ক্যারিয়ারের ওপর নির্ভর করে না: 1 MHz ক্যারিয়ার বিভ্রান্ত করার জন্য। SSB একে অর্ধেক করে $f_m$।

**প্র৩৩:** DSB ফুল-ক্যারিয়ার AM মডুলেশন সমীকরণ v = 20(1 + 0.7 sin 4500t) sin 45000t ভোল্ট হলে নির্ণয় করুন: (a) ক্যারিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি, (b) মডুলেশন ফ্রিকোয়েন্সি, (c) মডুলেশন ইনডেক্স, (d) লোয়ার ও (e) আপার সাইডব্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BTRC DAD 2021

→ $\omega_c$ = 45000 rad/s → (a) $f_c$ = 45000/2π = **7162 Hz** · (b) $f_m$ = 4500/2π = **716.2 Hz** · (c) m = **0.7** · (d) LSB = 7162 − 716 = **6446 Hz** · (e) USB = **7878 Hz**

**প্র৩৪:** ব্যান্ডউইথ, নয়েজ পারফরম্যান্স ও পাওয়ার দক্ষতার দিক থেকে AM ও FM-এর তুলনা করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 47th BCS ICT

| বিষয় | AM | FM |
|---|---|---|
| বদলায় | ক্যারিয়ারের অ্যামপ্লিচিউড | ক্যারিয়ারের ফ্রিকোয়েন্সি |
| ব্যান্ডউইথ | $2f_m$ (সম্প্রচারে 10 kHz) | $2(\Delta f + f_m)$ (সম্প্রচারে 200 kHz) |
| নয়েজ | দুর্বল: নয়েজ অ্যামপ্লিচিউডে যোগ হয় | **ভালো**: লিমিটার অ্যামপ্লিচিউড নয়েজ সরায় |
| পাওয়ার | ≥ 2/3 পাওয়ার ক্যারিয়ারে | ধ্রুব এনভেলপ, সব পাওয়ার কাজে লাগে |
| দূরত্ব / খরচ | বেশি (স্কাই ওয়েভ), সহজ রিসিভার | লাইন অব সাইট, জটিল রিসিভার |

## ৯ FM-এর অঙ্ক

**FM-এর সূত্র:** $\Delta f = k_f \times A_m$ · মডুলেশন ইনডেক্স $\beta = \Delta f / f_m$ · **Carson-এর নিয়ম** $B = 2(\Delta f + f_m) = 2f_m(\beta + 1)$ · $\beta < 1$ হলে ন্যারোব্যান্ড ($B \approx 2f_m$)।

**প্র৩৫:** 5 V অ্যামপ্লিচিউড ও 2 kHz ফ্রিকোয়েন্সির একটি সাইনুসয়ডাল মডুলেটিং তরঙ্গ 40 Hz/V ফ্রিকোয়েন্সি সেনসিটিভিটির FM জেনারেটরে দেওয়া হলো। ফ্রিকোয়েন্সি ডেভিয়েশন, মডুলেশন ইনডেক্স ও ব্যান্ডউইথ নির্ণয় করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BOF AP 2022

→ $\Delta f = 40 \times 5 =$ **200 Hz** · $\beta = 200 / 2000 =$ **0.1** (ন্যারোব্যান্ড FM) · $B = 2(200 + 2000) =$ **4.4 kHz** ($\approx 2f_m = 4$ kHz)

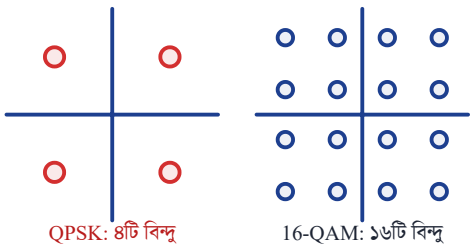
**প্র৩৬:** একটি ফ্রিকোয়েন্সি-মডুলেটেড ভোল্টেজ তরঙ্গ $x(t) = 10 \cos(6.28 \times 10^8\, t + 5 \sin 1256t)$। (প্রশ্নপত্র সমীকরণের পরে কাটা; প্রচলিত অংশগুলো নিচে।)
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 47th BCS ICT

→ $f_c = 6.28 \times 10^8 / 2\pi \approx$ **100 MHz** · $f_m = 1256 / 6.28 =$ **200 Hz** · $\beta =$ **5** · $\Delta f = 5 \times 200 =$ **1 kHz** · $B = 2(1000 + 200) =$ **2.4 kHz** · 1 Ω-এ পাওয়ার $= 10^2/2 =$ **50 W**

**পরীক্ষার ফাঁদ:** সমীকরণে sin-এর আগের সংখ্যাটি **β**, $\Delta f$ নয়; আর $6.28 \approx 2\pi$, তাই ভাগ করে বাদ দিন। β বদলালেও FM-এর পাওয়ার বদলায় না।

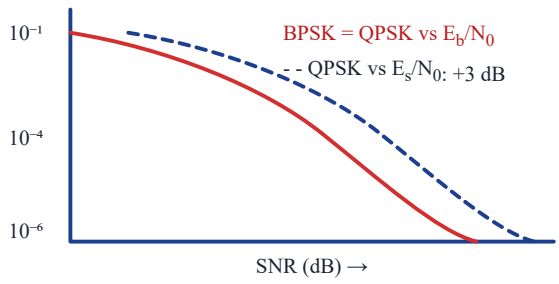
## ১০ ডিজিটাল মডুলেশন

| পদ্ধতি | যা বদলায় | বিট/সিম্বল |
|---|---|---|
| ASK | অ্যামপ্লিচিউড | 1 |
| FSK / MSK / **GMSK** | ফ্রিকোয়েন্সি | 1 |
| BPSK | ফেজ (0°, 180°) | 1 |
| QPSK | ফেজ (৪ অবস্থা) | 2 |
| 16-QAM | অ্যামপ্লিচিউড + ফেজ | **4** |
| 64-QAM | অ্যামপ্লিচিউড + ফেজ | 6 |



| MCQ | উত্তর |
|---|---|
| **ক.** সবচেয়ে ব্যান্ডউইথ-দক্ষ ডিজিটাল মডুলেশন: (ক) BPSK (খ) QPSK (গ) FSK (ঘ) 16-QAM ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 49th BCS ICT (2025) | **(ঘ) 16-QAM** |
| **খ.** GSM-এ ব্যবহৃত মডুলেশন: (ক) MSK (খ) FSK (গ) ASK (ঘ) GMSK ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 49th BCS ICT (2025) | **(ঘ) GMSK** |

**প্র৩৭:** QPSK ও BPSK-এর বিট এরর রেট (BER) বনাম সিগন্যাল-টু-নয়েজ অনুপাতের কার্ভ আঁকুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** NWPGCL AM(ICT) 2024

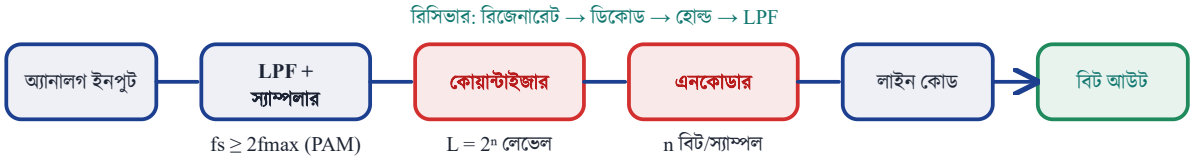



**দুটোরই** $P_b = Q(\sqrt{(2E_b/N_0)})$। মান: 0 dB → $7.9 \times 10^{-2}$, 4 dB → $1.3 \times 10^{-2}$, 8 dB → $1.9 \times 10^{-4}$, 10 dB → $3.9 \times 10^{-6}$।

→ $E_b/N_0$-এর বিপরীতে কার্ভ দুটি **এক**; সিম্বল SNR ($E_s/N_0$)-এর বিপরীতে QPSK **3 dB ডানে**, কারণ প্রতি সিম্বলে 2 বিট। একই BER-এ একই ব্যান্ডউইথে QPSK দ্বিগুণ ডেটা রেট দেয়।

## ১১ পালস কোড মডুলেশন

**প্র৩৮:** মডুলেশন কী? পালস কোড মডুলেশন (PCM) পদ্ধতি বর্ণনা করুন। PCM-এর সুবিধা ও অসুবিধা লিখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 38th BCS (2018) · 46th ও 47th BCS সাজেশন শিটেও আছে




**ধাপ।** ① ব্যান্ড-লিমিট করে $f_s \geq 2f_{max}$-এ **স্যাম্পল** ② প্রতিটি স্যাম্পলকে $L = 2^n$ লেভেলের একটিতে **কোয়ান্টাইজ** ③ প্রতিটি লেভেলকে n বিটে **এনকোড** ④ লাইন কোডে পাঠানো। বিট রেট = $n \cdot f_s$ (ভয়েস: $8 \times 8000$ = **64 kbps**)।

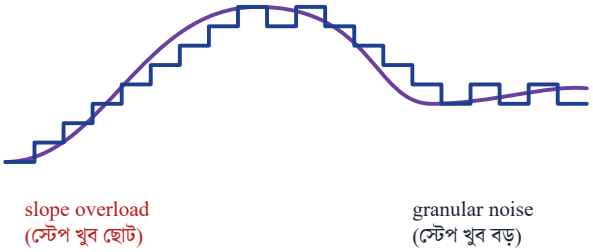
| সুবিধা | অসুবিধা |
|---|---|
| নয়েজ-সহনশীল: রিপিটার রিজেনারেট করে | অনেক বেশি ব্যান্ডউইথ (64 k বনাম 4 kHz) |
| সহজ TDM, এনক্রিপশন, সংরক্ষণ | কোয়ান্টাইজেশন নয়েজ থাকেই |
| এরর শনাক্ত / সংশোধন | জটিল কোডার; সিঙ্ক লাগে |

**প্র৩৯:** একটি PCM সিস্টেমে ইউনিফর্ম কোয়ান্টাইজারের স্টেপ সাইজ 2 V; ইনপুট 10 V অ্যামপ্লিচিউডের সাইনুসয়েড। dB-তে সিগন্যাল-টু-কোয়ান্টাইজেশন-নয়েজ অনুপাত ও প্রতি স্যাম্পলে বিট সংখ্যা নির্ণয় করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BTCL AM(Technical) 2021

১. রেঞ্জ = $2 \times 10 = 20$ V → $L = 20 / 2 = 10$ লেভেল → $n = \lceil \log_2 10 \rceil$ = **4 বিট**
২. সিগন্যাল পাওয়ার = $A^2/2 = 50$; নয়েজ = $\Delta^2/12 = 4/12 = 0.333$
৩. SQNR = $50 / 0.333 = 150$ → $10 \log 150$ = **21.8 dB**

**পরীক্ষার ফাঁদ:** 1.76 + 6.02n (n = 4-এ 25.8 dB) ধরে নেয় যে $L = 2^n = 16$ লেভেল পুরো রেঞ্জ ভরে; এখানে স্টেপ 2 V-এ স্থির, তাই মাত্র 10টি লেভেল: $A^2/2 \div \Delta^2/12$ থেকে হিসাব করুন।

## ১২ ডেল্টা মডুলেশন: প্রতি স্যাম্পলে এক বিট




**DM** সিগন্যাল সিঁড়ির ওপরে থাকলে 1, নিচে থাকলে 0 পাঠায়; সিঁড়ি এক স্টেপ $\Delta$ সরে। **ADM** ঢাল অনুযায়ী $\Delta$ বদলায় (খাড়া অংশে বড়, সমতলে ছোট), ফলে **দুই** নয়েজই কমে। **DPCM** কয়েক বিটে কোয়ান্টাইজড পার্থক্য পাঠায়।

| MCQ | উত্তর |
|---|---|
| **ক.** কোনটিতে স্লোপ-ওভারলোড ও গ্র্যানুলার নয়েজ বেশি? (ক) DPCM (খ) DM (গ) ADM (ঘ) PCM ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 49th BCS ICT (2025) | **(খ) DM** |
| **খ.** ডেল্টা মডুলেশনে সত্য: (ক) বড় স্টেপে গ্র্যানুলার নয়েজ কমে (খ) ছোট স্টেপে স্লোপ ওভারলোড বাড়ে (গ) ছোট স্টেপে গ্র্যানুলার নয়েজ বাড়ে (ঘ) বড় স্টেপে স্লোপ ওভারলোড বাড়ে ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BUET M.Sc. April 2021 | **(খ) ছোট স্টেপে স্লোপ ওভারলোড বাড়ে** |

**মনে রাখার কৌশল:** **ছোট** স্টেপ **উঠতে** পারে না (স্লোপ ওভারলোড); **বড়** স্টেপ **স্থির** থাকতে পারে না (গ্র্যানুলার)। ADM-এর পরিবর্তনশীল স্টেপ দুটোই সারায়।

**হ্যামিং অনুশীলন:** 4 ডেটা বিটে r প্যারিটি বিট লাগে যেখানে $2^r \geq m + r + 1 \rightarrow \mathbf{r = 3}$, কোড (7,4)। হ্যামিং **ডিসট্যান্স** = যত অবস্থানে বিট আলাদা: $10101 \oplus 11110 = 01011 \rightarrow \mathbf{3}$। ✎ **উৎস:** Petrobangla ANE সাজেশন শিট · কোচিং সংকলনের সমাধানকৃত উদাহরণ

## ১৩ লাইন কোডিং

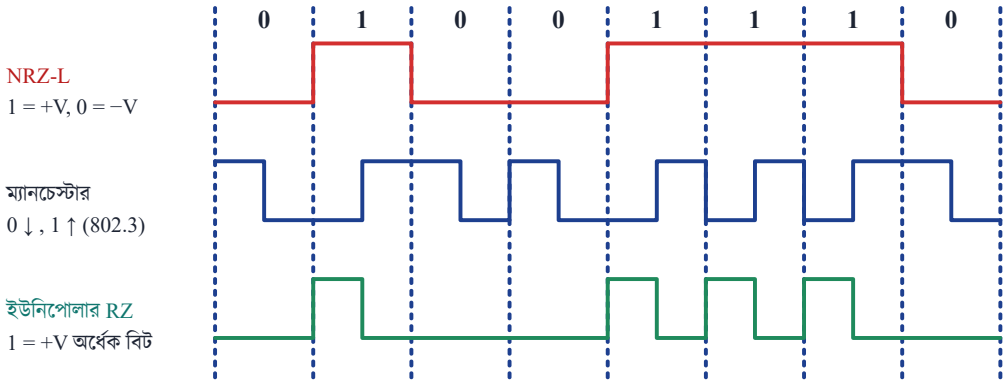
**প্র৪০:** লাইন কোডিং কী? লাইন কোডিং পদ্ধতিগুলো সংজ্ঞায়িত করুন এবং এদের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** SPCBL AME 2021

**সংজ্ঞা:** **লাইন কোডিং (Line coding)** বিটের ধারাকে তারে পাঠানোর ডিজিটাল সিগন্যালে (ভোল্টেজ লেভেলে) রূপান্তর করে। ভালো কোডে DC উপাদান থাকে না, নিজের ক্লক বহন করে (সেলফ-সিঙ্ক্রোনাইজিং), কম ব্যান্ডউইথ লাগে এবং কিছু এরর ধরা পড়ে।

| শ্রেণি | পদ্ধতি | মন্তব্য |
|---|---|---|
| ইউনিপোলার | NRZ, RZ (এক লেভেল + শূন্য) | DC উপাদান, কম ব্যবহৃত |
| পোলার | NRZ-L, NRZ-I, RZ, **ম্যানচেস্টার**, **ডিফারেনশিয়াল ম্যানচেস্টার** | ম্যানচেস্টার: Ethernet 10 Mbps; ডিফা. ম্যানচেস্টার: Token Ring |
| বাইপোলার | AMI, সিউডোটার্নারি (B8ZS, HDB3 স্ক্র্যাম্বলিং) | T1 / E1 লাইন |
| মাল্টিলেভেল | 2B1Q, 8B6T, 4D-PAM5 | ISDN, 100Base-T4, Gigabit |
| মাল্টিট্রানজিশন | MLT-3 | 100Base-TX |

**প্র৪১:** বাইনারি স্ট্রিং 01001110 পাঠাতে চাই। (i) NRZ-L, (ii) ম্যানচেস্টার, (iii) ইউনিপোলার RZ পদ্ধতিতে ফলাফল সিগন্যাল দেখান।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AE 2022




**পরীক্ষার ফাঁদ:** নিজের কনভেনশন লিখে দিন: কিছু বইয়ে NRZ-L-এ 0 = +V, আর G. E. Thomas-এর ম্যানচেস্টার IEEE 802.3-এর উল্টো। যেকোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ কনভেনশনে পূর্ণ নম্বর; না লিখলে নয়। ম্যানচেস্টারে সবসময় **বিটের মাঝখানে ট্রানজিশন**।

**প্র৪২:** NRZ ও RZ লাইন কোডিং বিষয়ক কমিউনিকেশনের অঙ্ক (স্মৃতি থেকে লেখা প্রশ্ন)।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Teletalk Executive(Technical) 2015

→ সাধারণত N bps-এর ব্যান্ডউইথ জানতে চায়: NRZ প্রতি বিটে সর্বোচ্চ একবার বদলায় → $B_{min} \approx N/2$ (1 Mbps → 500 kHz); RZ ও ম্যানচেস্টার প্রতি বিটে দুবার → $B_{min} \approx N$ (1 Mbps → 1 MHz), সেলফ-ক্লকিংয়ের দাম।

| MCQ | উত্তর |
|---|---|
| **ক.** 1110000100110101-কে 4B/5B-এ রূপান্তর করলে আউটপুটে সর্বোচ্চ পরপর শূন্য: (ক) 1 (খ) 4 (গ) 2 (ঘ) 3 ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BUET M.Sc. April 2021 | **(ঘ) 3** |
| **খ.** ডিফারেনশিয়াল ম্যানচেস্টার তরঙ্গ পড়ুন (চিত্র নেই): (ক) 10000111 (খ) 01000100 (গ) 01111000 (ঘ) 10111011 ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BUET M.Sc. April 2021 | **নিচের নিয়ম দেখুন** |

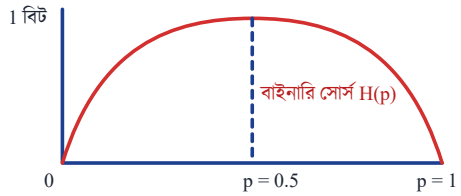
→ (ক) 1110→11100, 0001→01001, 0011→10101, 0101→01011 → 11100 01001 10101 01011: পরপর শূন্য সর্বোচ্চ **3** (4B/5B কখনো 3-এর বেশি দেয় না)। (খ) নিয়ম: বিটের **শুরুতে** ট্রানজিশন = **0**, ট্রানজিশন নেই = **1**; মাঝখানের ট্রানজিশন শুধু ক্লক।

## ১৪ এনট্রপি

**প্র৪৩:** ইনফরমেশন থিওরিতে এনট্রপির ধারণা ব্যাখ্যা করুন। এটি কীভাবে একটি র‍্যান্ডম মেসেজ সোর্সের অনিশ্চয়তা পরিমাপ করে?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 47th BCS ICT

**সংজ্ঞা:** p সম্ভাবনার একটি সিম্বলে ইনফরমেশন $I = \log_2(1/p)$ বিট: বিরল সিম্বল বেশি তথ্য বহন করে। **এনট্রপি (Entropy)** হলো **প্রতি সিম্বলে গড় ইনফরমেশন**: $\mathbf{H = -\Sigma\, p_i \log_2 p_i}$ বিট/সিম্বল। M-টি সিম্বল সমসম্ভাব্য হলে এটি সর্বোচ্চ ($\log_2 M$, সবচেয়ে অনিশ্চিত), আর একটি সিম্বল নিশ্চিত হলে 0। ইনফরমেশন রেট $R = r \times H$ (r = প্রতি সেকেন্ডে সিম্বল)।




নিশ্চিত ঘটনা → H = 0

সমসম্ভাব্য → $H = \log_2 M$ (সর্বোচ্চ)

| MCQ | উত্তর |
|---|---|
| **ক.** এনট্রপির রাশি কোনটি? (ক) $\Sigma P_i \log_2 P_i$ (খ) $-\Sigma \log_2 P_i$ (গ) $-\Sigma P_i \log_2 P_i$ (ঘ) $\Sigma P_i \log_2(P_i/(1+P_i))$ ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 49th BCS ICT (2025) | **(গ)** $\mathbf{-\Sigma P_i \log_2 P_i}$ |

**প্র৪৪:** একটি ডিসক্রিট মেমোরিলেস সোর্স A, B, C, D সিম্বল যথাক্রমে 0.5, 0.25, 0.15, 0.10 সম্ভাবনায় পাঠায়। (i) প্রতি সিম্বলে এনট্রপি নির্ণয় করুন। (ii) প্রতি মিলিসেকেন্ডে একটি সিম্বল পাঠালে ইনফরমেশন রেট কত?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 47th BCS ICT

| সিম্বল | p | $\log_2(1/p)$ | $p \cdot \log_2(1/p)$ |
|---|---|---|---|
| A | 0.50 | 1 | 0.5000 |
| B | 0.25 | 2 | 0.5000 |
| C | 0.15 | 2.737 | 0.4105 |
| D | 0.10 | 3.322 | 0.3322 |

→ (i) H = **1.743 বিট/সিম্বল** · (ii) r = 1000 সিম্বল/s → R = 1000 × 1.743 = **1743 bps**

**প্র৪৫:** একটি সোর্স A, B, C, D চারটি সিম্বলের একটি 2-বিট পালসে (00, 01, 10, 11) পাঠায়; প্রতিটি বিট 5 ns। P(A) = 1/5, P(B) = 1/4, P(C) = 1/4, P(D) = 3/10। গড় ইনফরমেশন ট্রান্সমিশন রেট নির্ণয় করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** DPDC AM(ICT) 2025

১. $H = 0.2 \log_2 5 + 2 \times 0.25 \log_2 4 + 0.3 \log_2(10/3) = 0.464 + 1.000 + 0.521 =$ **1.985 বিট/সিম্বল**

২. সিম্বলের সময় = 2 × 5 ns = 10 ns → $r =$ **$10^8$ সিম্বল/s**

৩. $R = r \times H = 10^8 \times 1.985 =$ **$1.985 \times 10^8$ bps ≈ 198.5 Mbps**

**পরীক্ষার ফাঁদ:** কাঁচা বিট রেট 200 Mbps (প্রতি 10 ns-এ 2 বিট), কিন্তু **ইনফরমেশন** রেট কম (198.5 Mbps), কারণ সিম্বলগুলো সমসম্ভাব্য নয়। সমসম্ভাব্য হলে ঠিক 2 বিট/সিম্বল হতো।

**মনে রাখার কৌশল:** অর্ধেক মানেই পূর্ণ বিট: $p = ½ \rightarrow 1$ বিট, $¼ \rightarrow 2$ বিট, $⅛ \rightarrow 3$ বিট। টেবিল দ্রুত যাচাইয়ে কাজে লাগে।

## ১৫ ফ্রিকোয়েন্সি, ব্যান্ড ও চ্যানেল

| ব্যান্ড | রেঞ্জ | ব্যবহার |
|---|---|---|
| MF | 300 kHz–3 MHz | AM রেডিও |
| HF | 3–30 MHz | শর্ট ওয়েভ |
| **VHF** | **30–300 MHz** | FM, TV |
| UHF | 300 MHz–3 GHz | মোবাইল, Wi-Fi |
| SHF | 3–30 GHz | স্যাটেলাইট, মাইক্রোওয়েভ |
| EHF | 30–300 GHz | mmWave, 5G |

| MCQ | উত্তর |
|---|---|
| **ক.** VHF ব্যান্ডের রেঞ্জ: (ক) 3–30 MHz (খ) 30–300 MHz (গ) 300 MHz–3 GHz (ঘ) 3–30 GHz ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 49th BCS ICT (2025) | **(খ) 30–300 MHz** |

**কৌশল:** প্রতিটি ব্যান্ড ×10 ধাপ, শুরু **3** দিয়ে: 3 k, 30 k, 300 k, 3 M, 30 M (VHF শুরু), 300 M …

**প্র৪৬:** অডিও ফ্রিকোয়েন্সি ও রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে পার্থক্য লিখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BTRC DAD 2021 · BTRC DAD(Technical) 2019

**অডিও ফ্রিকোয়েন্সি (AF)**: 20 Hz–20 kHz, যা কান শোনে; শব্দ (চাপ তরঙ্গ) হিসেবে চলে, অ্যান্টেনা থেকে দক্ষভাবে বিকিরিত হয় না। **রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (RF)**: মোটামুটি 3 kHz–300 GHz-এর ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ, অ্যান্টেনা থেকে বিকিরিত হয় এবং মডুলেশনের মাধ্যমে AF বহন করে। AF = মেসেজ, RF = ক্যারিয়ার।

**প্র৪৭:** ঢাকা বেতার কেন্দ্র মিডিয়াম ওয়েভে "630 Hz"-এ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। রেডিও তরঙ্গের বেগ $3 \times 10^8$ m/s হলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BTRC AD(Technical) 2019 · BTRC SAD 2021

$\rightarrow \lambda = c/f = 3 \times 10^8 / 630 =$ ছাপা অনুযায়ী **476,190 m**; কেন্দ্রের আসল ফ্রিকোয়েন্সি **630 kHz** $\rightarrow \lambda =$ **476.2 m** (মিডিয়াম ওয়েভ = কয়েকশো মিটার)

| MCQ | উত্তর |
|---|---|
| **খ.** তরঙ্গের পর্যায়কাল 10 ms হলে ফ্রিকোয়েন্সি: (ক) 10 Hz (খ) 20 Hz (গ) 50 Hz (ঘ) 100 Hz ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BDCCL AM(Transmission) 2022 | **(ঘ) 100 Hz** |
| **গ.** 697 Hz ও 1477 Hz-এর দুটি সিগন্যাল এলে কোন নম্বর চাপা হয়েছে? (ক) 1 (খ) 2 (গ) 3 (ঘ) 4 ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(IT) 2021 | **(গ) 3** |

(গ) **DTMF**: প্রতিটি কী = একটি সারির টোন + একটি কলামের টোন। সারি 697 / 770 / 852 / 941 Hz; কলাম 1209 / 1336 / **1477** Hz। 697 = উপরের সারি (1 2 3), 1477 = তৃতীয় কলাম $\rightarrow$ **3**।

**প্র৪৮:** উদাহরণসহ লো-পাস চ্যানেল ও ব্যান্ড-পাস চ্যানেলের পার্থক্য লিখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 15th NTRCA ICT

**লো-পাস**: 0 থেকে $f_1$ পর্যন্ত পাস করে (শূন্য থেকে শুরু) → বেসব্যান্ড ডিজিটাল সিগন্যাল সরাসরি যায় (LAN ক্যাবল)। **ব্যান্ড-পাস**: $f_1$ থেকে $f_2$, শূন্য থেকে নয় → সিগন্যালকে **মডুলেট** করে মানাতে হয় (রেডিও বা টেলিফোনের ভয়েস চ্যানেল, 300–3400 Hz)। লো-পাস চ্যানেল সাধারণত এক জোড়া ডিভাইসের একটি চওড়া মাধ্যম; ব্যান্ড-পাস চ্যানেল শেয়ার করা মাধ্যমের একটি অংশ।

> **প্র৪৯:** বেসব্যান্ডের তুলনায় ব্রডব্যান্ড ট্রান্সমিশন সিস্টেমের প্রধান সুবিধা কী?
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Rupali Bank ANA 2023

**বেসব্যান্ড** ক্যাবলের পুরো ব্যান্ডউইথে একটি ডিজিটাল সিগন্যাল পাঠায় (Ethernet)। **ব্রডব্যান্ড** সিগন্যালগুলোকে আলাদা ক্যারিয়ারে মডুলেট করে, তাই **একসাথে অনেক চ্যানেল যায়** (FDM: ক্যাবল TV, DSL, ক্যাবল ইন্টারনেট), অ্যামপ্লিফায়ার দিয়ে বেশি দূরেও।

> **প্র৫০:** চ্যানেল হার্ডেনিং কী, এবং ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দে (যেমন OFDMA-তে) এর প্রভাব কী?
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BTRC DAD(Technical) 2019

**ম্যাসিভ MIMO**-তে বেস স্টেশনে অনেক অ্যান্টেনা থাকায় আলাদা পথের ফেডিং গড়ে মিলিয়ে যায়, ফলে প্রত্যেক ব্যবহারকারীর কার্যকর চ্যানেল গেইন সময় ও ফ্রিকোয়েন্সিতে প্রায় **ধ্রুব** হয়ে যায়। তখন OFDMA-কে প্রত্যেকের জন্য সেরা সাব-ক্যারিয়ার খুঁজতে হয় না (ফ্রিকোয়েন্সি-সিলেক্টিভ শিডিউলিং); সবাই পুরো ব্যান্ড পেতে পারে, পাইলট কম লাগে, পাওয়ার কন্ট্রোল সহজ হয়।

> **পরীক্ষার ফাঁদ:** $\lambda = c/f$: kHz → কয়েকশো মিটার, MHz → মিটার, GHz → সেন্টিমিটার। সম্প্রচার কেন্দ্রের তরঙ্গদৈর্ঘ্য 476 km হলে এককে ভুল হয়েছে।

## ১৬ সিমপ্লেক্স, হাফ-ডুপ্লেক্স, ফুল-ডুপ্লেক্স

> **প্র৫১:** উদাহরণসহ সিমপ্লেক্স, হাফ-ডুপ্লেক্স ও ডুপ্লেক্স কমিউনিকেশন সিস্টেমের পার্থক্য লিখুন।
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 15th NTRCA ICT

| মোড | দিক | ক্যাপাসিটি | উদাহরণ |
|---|---|---|---|
| সিমপ্লেক্স | শুধু এক দিকে | পুরো চ্যানেল এক দিকে | কীবোর্ড → CPU, TV / রেডিও সম্প্রচার |
| হাফ-ডুপ্লেক্স | দুই দিকে, **একবারে একজন** | পুরো চ্যানেল, পালা করে | ওয়াকি-টকি, CB রেডিও |
| ফুল-ডুপ্লেক্স | দুই দিকে **একসাথে** | ভাগ করা / দুই পথ | টেলিফোন, মোবাইল কল |

| MCQ | উত্তর |
|---|---|
| **ক.** ফোনে কথোপকথনের সময় কোন মোড? (ক) সিমপ্লেক্স (খ) ফুল-ডুপ্লেক্স (গ) হাফ-ডুপ্লেক্স (ঘ) মাল্টিপ্লেক্স ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 49th BCS CSE (2025) | **(খ) ফুল-ডুপ্লেক্স** |
| **খ.** নতুন ফোন: অন্যজন বলার সময় কেউ বলতে পারে না, তবে যেকোনো পাশ থেকে শুরু করা যায়: (ক) সিমপ্লেক্স (খ) হাফ-ডুপ্লেক্স (গ) ফুল-ডুপ্লেক্স (ঘ) কোনোটিই নয় ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BUET M.Sc. April 2021 | **(খ) হাফ-ডুপ্লেক্স** |
| **গ.** কোন মোডে সিরিয়াল কমিউনিকেশন? (ক) ডুপ্লেক্স (খ) হাফ ডুপ্লেক্স (গ) সিমপ্লেক্স (ঘ) সবগুলো ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BCC AP 2021 | **(ঘ) সবগুলো** |

> **পরীক্ষার ফাঁদ:** (খ) "একবারে এক দিকে, যেকোনো পাশ থেকে" = **হাফ-ডুপ্লেক্স**, সিমপ্লেক্স নয়: সিমপ্লেক্সে দিক কখনো বদলায় না। (গ) সিরিয়াল / প্যারালাল বলে বিট কীভাবে যায়; দিক আলাদা বিষয়, তাই তিন মোডই সিরিয়াল হতে পারে।

## ১৭ সিনক্রোনাস বনাম অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন

**প্র৫২:** সুবিধা-অসুবিধাসহ সিনক্রোনাস ও অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের পার্থক্য লিখুন। সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনের সমস্যা কী, অ্যাসিনক্রোনাস কীভাবে তা সমাধান করে?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** RAKUB ANSE 2023 · 15th NTRCA Computer Operation (2019) · WZPDCL AE(CSE) 2019



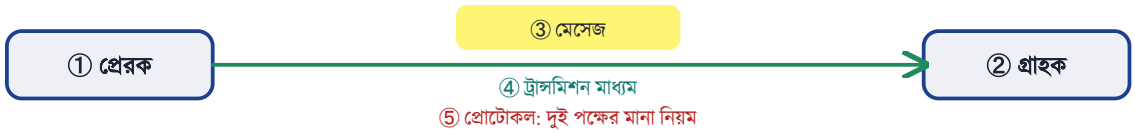
সিনক্রোনাস: বাইটের একটি লম্বা ব্লক, সিঙ্ক ক্যারেক্টারে ফ্রেম করা, শেয়ার করা ক্লক

| বিষয় | অ্যাসিনক্রোনাস | সিনক্রোনাস |
|---|---|---|
| একক | একটি ক্যারেক্টার, স্টার্ট + স্টপ বিট | অনেক বাইটের ব্লক / ফ্রেম |
| ক্লক | প্রতিটি স্টার্ট বিটে পুনরায় সিঙ্ক | শেয়ার করা বা পুনরুদ্ধার করা ক্লক |
| ফাঁক | বাইটের মাঝে এলোমেলো বিরতি | নেই: অবিরাম স্ট্রিম |
| ওভারহেড / গতি | ≥ 20% (10-এ 2 বিট); ধীর | কম; দ্রুত |
| খরচ / ব্যবহার | সস্তা; কীবোর্ড, RS-232, UART | বাফার লাগে; LAN, SONET, HDLC |

**সিনক্রোনাস মোডের সমস্যা:** পুরো ব্লক জুড়ে প্রেরক ও গ্রাহকের ক্লক মিলিয়ে রাখতে হয়; হাজার বিটে সামান্য সরে গেলেও পরের সব বিট ভুল জায়গায় পড়ে, আর গ্রাহককে পুরো ব্লক বাফার করতে হয়। **অ্যাসিনক্রোনাস সমাধান:** প্রতিটি ক্যারেক্টার নিজের স্টার্ট বিট আনে, তাই গ্রাহক **প্রতি 10 বিটে আবার মেলায়**; সরে যাওয়া জমে না, দাম হলো স্টার্ট/স্টপ ওভারহেড।

**প্র৫৩:** প্রয়োজনীয় চিত্রসহ ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমের পাঁচটি উপাদানের নাম ও সংজ্ঞা লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AP 2023




**মেসেজ** = ডেটা (টেক্সট, ভয়েস, ভিডিও); **প্রেরক / গ্রাহক** = ডিভাইস; **মাধ্যম** = ভৌত পথ (ক্যাবল, ফাইবার, রেডিও); **প্রোটোকল** = সম্মত নিয়ম (ফরম্যাট, সময়, এরর সামলানো)। প্রোটোকল ছাড়া যুক্ত দুটি ডিভাইস সিগন্যাল বিনিময় করে, তথ্য নয়।

**প্র৫৪:** ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড কী? এর প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 15th NTRCA Computer Operation (2019)

প্রতি সেকেন্ডে পাঠানো বিটের সংখ্যা (bps)। **ন্যারো ব্যান্ড**: প্রায় 300 bps পর্যন্ত (টেলিগ্রাফ) · **ভয়েস ব্যান্ড**: প্রায় 9600 bps–56 kbps (টেলিফোন লাইন, মডেম) · **ব্রডব্যান্ড**: 1 Mbps ও তার বেশি (ফাইবার, DSL, কোএক্স, মাইক্রোওয়েভ, স্যাটেলাইট)।

## ১৮ ট্রান্সমিশন মিডিয়া

**প্র৫৫:** ডেটা কমিউনিকেশনে কী কী ধরনের ট্রান্সমিশন মিডিয়া ব্যবহৃত হয়? সুবিধা-অসুবিধা ব্যাখ্যা করুন। অ্যাটেনুয়েশন কী? টুইস্টেড পেয়ার, কো-অ্যাক্সিয়াল ক্যাবল ও অপটিক্যাল ফাইবারের পার্থক্য টেবিলে দেখান।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(IT) 2024 · Rupali Bank ANA 2023 · 15th NTRCA ICT

**গাইডেড** (তারযুক্ত): টুইস্টেড পেয়ার, কো-অ্যাক্সিয়াল, অপটিক্যাল ফাইবার। **আনগাইডেড** (তারবিহীন): রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড, স্যাটেলাইট। **অ্যাটেনুয়েশন** = দূরত্বের সাথে সিগন্যাল পাওয়ারের ক্ষয়, dB-তে (বা dB/km); অ্যামপ্লিফায়ার / রিপিটার তা পূরণ করে।

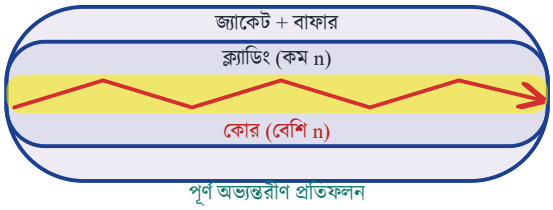
| বিষয় | টুইস্টেড পেয়ার | কো-অ্যাক্সিয়াল | অপটিক্যাল ফাইবার |
|---|---|---|---|
| বহন করে | বৈদ্যুতিক সিগন্যাল | বৈদ্যুতিক সিগন্যাল | **আলো** |
| ব্যান্ডউইথ | কম (স্বল্প দূরত্বে ≤ 10 Gbps) | মাঝারি | **সর্বোচ্চ** |
| অ্যাটেনুয়েশন | বেশি: ~100 m-এ রিপিটার | মাঝারি | সবচেয়ে কম: 0.2 dB/km |
| EMI / আড়ি পাতা | প্রভাবিত (প্যাঁচ কমায়) | শিল্ড সাহায্য করে | মুক্ত, আড়ি পাতা কঠিন |
| খরচ / স্থাপন | সবচেয়ে সস্তা, সহজ | মাঝারি | দামি, দক্ষ স্প্লাইসিং |
| ব্যবহার | LAN (Cat-6), টেলিফোন | ক্যাবল TV, CCTV | ব্যাকবোন, সাবমেরিন |

| MCQ | উত্তর |
|---|---|
| **ক.** গাইডেড মাধ্যম কোনটি? (ক) রেডিও ওয়েভ (খ) মাইক্রোওয়েভ (গ) কো-অ্যাক্সিয়াল ক্যাবল (ঘ) ইনফ্রারেড ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 49th BCS CSE (2025) | **(গ) কো-অ্যাক্সিয়াল ক্যাবল** |
| **খ.** অ্যানালগ CCTV ক্যামেরা সংযোগে সাধারণত কোন ক্যাবল? (ক) UTP (খ) কো-অ্যাক্সিয়াল (RG-59) (গ) ফাইবার (ঘ) HDMI ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank Officer(IT) 2026 | **(খ) কো-অ্যাক্সিয়াল (RG-59)** |
| **গ.** কোন মাধ্যমে 'লাইন-অব-সাইট' লাগে? (ক) মাইক্রোওয়েভ (খ) ফাইবার (গ) টুইস্টেড পেয়ার (ঘ) কো-অ্যাক্সিয়াল ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPSC AP 2022 | **(ক) মাইক্রোওয়েভ** |
| **ঘ.** অপটিক্যাল ফাইবারের অসুবিধা: (ক) ক্ষয়রোধী (খ) আড়ি পাতা-প্রতিরোধী (গ) একমুখী আলো (ঘ) কোনোটিই নয় ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank AHE/AE(IT) 2021 | **(গ) একমুখী আলো** |

**পরীক্ষার ফাঁদ:** (খ) এই প্রশ্নপত্রের অপশন সংরক্ষিত নেই; প্রত্যাশিত উত্তর **কো-অ্যাক্সিয়াল**। (ঘ) ছাপা উত্তরে "কোনোটিই নয়", কিন্তু (ক) ও (খ) সুবিধা; একমুখী আলো (দুই দিকের ট্রাফিকে দুটি ফাইবার) পাঠ্যবইয়ের **অসুবিধা**, তাই উত্তর (গ)।

## ১৯ অপটিক্যাল ফাইবার

**প্র৫৬:** ফাইবার অপটিক ক্যাবলের গঠন ও বৈশিষ্ট্য, সুবিধা-অসুবিধা এবং এর ভেতর দিয়ে ডেটা কীভাবে যায় ব্যাখ্যা করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 17th NTRCA ICT (2023) · 13th NTRCA CSE (2016)




**গঠন:** কাচের **কোর** (সিঙ্গেল-মোডে 9 μm, মাল্টিমোডে 50/62.5 μm), কম প্রতিসরাঙ্কের **ক্ল্যাডিং**, বাফার কোটিং, শক্তি-তন্তু (Kevlar), বাইরের জ্যাকেট। **ডেটা যেভাবে যায়:** লেজার / LED আলোর পালস পাঠায়; কোর–ক্ল্যাডিং সীমানায় **ক্রান্তি কোণের** বেশি কোণে পড়া আলো পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়ে কোরেই থাকে। **সুবিধা:** বিশাল ব্যান্ডউইথ, খুব কম লস, EMI-মুক্ত, হালকা ও সরু, স্পার্ক নেই, আড়ি পাতা কঠিন। **অসুবিধা:** স্থাপন ও স্প্লাইসিং ব্যয়বহুল, ভঙ্গুর, আলো এক দিকে যায়, O/E রূপান্তর লাগে।

**প্র৫৭:** অপটিক্যাল ফাইবার স্প্লাইসিংয়ের প্রধান শর্তগুলো কী?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BPDB AE(CSE) 2021

① নিখুঁত **কোর অ্যালাইনমেন্ট** (পার্শ্বিক, কৌণিক, ফাঁক) ② পরিষ্কার, সমতল, লম্ব **ক্লিভ** ③ **কম ইনসারশন লস** (ফিউশনে ≈ 0.05–0.1 dB) ও কম ব্যাক-রিফ্লেকশন ④ যান্ত্রিক শক্তি: প্রটেক্টিভ স্লিভ / স্প্লাইস ট্রে ⑤ ধুলামুক্ত, মানানসই ফাইবার। লসের দিক থেকে ফিউশন স্প্লাইসিং (আর্ক-ওয়েল্ডেড) মেকানিক্যালের চেয়ে ভালো।

**প্র৫৮:** সিঙ্গেল-মোড ফাইবার 0.35 dB/km, স্প্লিটার লস 14 dB, দুটি স্প্লাইস 0.1 dB করে, দুটি কানেক্টর 0.75 dB করে, ট্রান্সমিটার 5 dBm, রিসিভার সেনসিটিভিটি −14 dBm। OLT–ONU-এর সর্বোচ্চ ফাইবার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** IBBL SO(Network) 2025

→ বাজেট = 5 − (−14) = 19 dB · নির্দিষ্ট লস = 14 + 0.2 + 1.5 = 15.7 dB · ফাইবারের জন্য বাকি = 3.3 dB → L = 3.3 / 0.35 = **9.43 km**

**প্র৫৯:** রিপিটার ছাড়া 50 km দীর্ঘ একটি 1550 nm লিংক; সিঙ্গেল-মোড ফাইবারের লস 0.2 dB/km, প্রতি 2 km পরপর 0.5 dB লসের কানেক্টরে জোড়া। রিসিভারে 10 μW গড় পাওয়ার পেতে ন্যূনতম লঞ্চ পাওয়ার কত?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BTCL AM(Technical) 2021

→ ফাইবার 50 × 0.2 = 10 dB · প্রতি 2 km-এ জোড়া = 24 × 0.5 = 12 dB · মোট 22 dB · 10 μW = −20 dBm → লঞ্চ = −20 + 22 = **+2 dBm ≈ 1.58 mW**

**পরীক্ষার ফাঁদ:** 2 km-এর 25টি অংশের মাঝে জোড়া **24টি** (দুই প্রান্তের কানেক্টর ট্রান্সমিটার ও রিসিভারের)। dB ও dBm-এ হিসাব করে শেষে একবার রূপান্তর করুন।

## ২০ স্যাটেলাইট, সাবমেরিন ক্যাবল, mmWave

**প্র৬০:** অপটিক্যাল ক্যাবল ও স্যাটেলাইট ট্রান্সমিশন কী? পার্থক্য লিখুন। বাংলাদেশের সাবমেরিন ক্যাবলের নাম লিখুন। সমুদ্রের নিচে স্যাটেলাইটের বদলে ফাইবার কেন, এবং সাবমেরিন ক্যাবল কেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়?
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** RAKUB ANSE 2023 · BSCPLC AM(Engineering) 2024

**ফাইবার**: কাচে আলো, টেরাবিট, ≈ 5 μs/km বিলম্ব, প্রতি বিটে সস্তা, মেরামতে জাহাজ লাগে। **স্যাটেলাইট**: 35,786 km উচ্চতার GEO স্যাটেলাইটে রেডিও, **একমুখী বিলম্ব ≈ 240–270 ms**, সীমিত ব্যান্ডউইথ, আবহাওয়ায় সিগন্যাল কমে, তবে দুর্গম এলাকা, জাহাজ ও বিমানে পৌঁছায়। তাই আন্তর্জাতিক ট্রাফিকের বেশিরভাগ বহন করে সাবমেরিন ফাইবার। বাংলাদেশ: **SEA-ME-WE 4** (কক্সবাজার), **SEA-ME-WE 5** (কুয়াকাটা), **SEA-ME-WE 6** (কক্সবাজার)। ক্ষতির কারণ: জাহাজের নোঙর ও মাছ ধরার ট্রলার (বেশিরভাগ), ভূমিকম্প ও সমুদ্রতলের ভূমিধস, পাথরে ঘষা, পুরোনো ক্যাবলে হাঙরের কামড়।

**প্র৬১:** আনগাইডেড মিডিয়া কাকে বলে? স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 18th NTRCA School-2 (2024)

**আনগাইডেড মিডিয়া** কোনো পরিবাহী ছাড়া বাতাস / মহাশূন্য দিয়ে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ বহন করে (রেডিও, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড, স্যাটেলাইট)। **স্যাটেলাইটের বৈশিষ্ট্য:** বিস্তৃত কভারেজ (৩টি GEO স্যাটেলাইটে পুরো পৃথিবী), দূরত্বে খরচ বাড়ে না, একসাথে

বহু গ্রাহকে সম্প্রচার, আপলিংক/ডাউনলিংক আলাদা ফ্রিকোয়েন্সিতে (C, Ku, Ka ব্যান্ড), বেশি বিলম্ব, বৃষ্টিতে সিগন্যাল কমে, উৎক্ষেপণ খরচ খুব বেশি।

| MCQ | উত্তর |
|---|---|
| **ক.** VSAT বলতে বোঝায়: (ক) Virtual Small Aperture Satellite (খ) Very Small Aperture Terminal (গ) Very Small Application Terminal (ঘ) Vertical Satellite ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BDCCL AM(Transmission) 2022 | **(খ) Very Small Aperture Terminal** |
| **খ.** বিমান বা জাহাজ থেকে অনলাইন ব্যাংকিংয়ে প্রয়োজন: (ক) ফাইবার (খ) স্যাটেলাইট (গ) মাইক্রোওয়েভ (ঘ) কো-অ্যাক্সিয়াল ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BB AD(General) 2022 | **(খ) স্যাটেলাইট** |
| **গ.** ব্লুটুথ প্রযুক্তি ব্যবহার করে: (ক) ইনফ্রারেড (খ) রেডিও ওয়েভ (2.4 GHz) (গ) লেজার (ঘ) মাইক্রোওয়েভ ডিশ ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BB AD(General) 2022 | **(খ) রেডিও ওয়েভ (2.4 GHz)** |

> **প্র৬২:** IoT ইকোসিস্টেমে মিলিমিটার ওয়েভ (mmWave)-এর উদ্দেশ্য ও প্রধান প্রয়োগ কী?
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Petrobangla AM(CSE) 2024

**mmWave** = 30–300 GHz (5G ব্যবহার করে 24–100 GHz)। **উদ্দেশ্য:** খুব চওড়া চ্যানেল → ঘন ডিভাইস-গুচ্ছের জন্য মাল্টি-Gbps রেট ও প্রায় 1 ms বিলম্ব; ছোট অ্যান্টেনায় বিম-ফর্মিং অ্যারে। **প্রয়োগ:** 5G ফিক্সড ওয়্যারলেস ও ব্যাকহল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল IoT / স্মার্ট কারখানা, AR/VR, সংযুক্ত যানবাহন (V2X), উচ্চ-রেজোলিউশন রাডার সেন্সিং। **সীমাবদ্ধতা:** স্বল্প দূরত্ব, দেয়াল ও বৃষ্টিতে বাধা পায়, তাই ঘন ছোট সেল লাগে।

### এক নজরে স্যাটেলাইট অরবিট

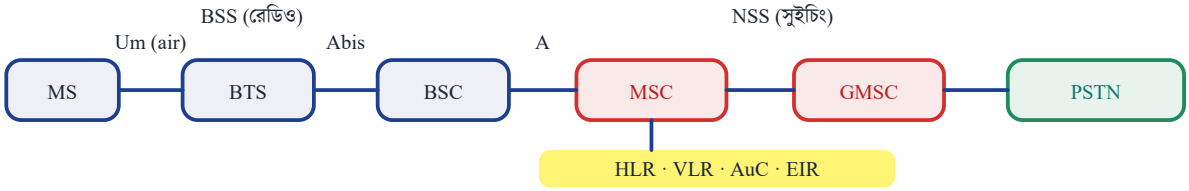
| অরবিট | উচ্চতা | একমুখী বিলম্ব | উদাহরণ |
|---|---|---|---|
| LEO | ≈ 500–2000 km | ≈ 5–20 ms | Starlink, Iridium, ইমেজিং স্যাটেলাইট |
| MEO | ≈ 2000–35,786 km | ≈ 50–150 ms | GPS (≈ 20,200 km), O3b |
| **GEO** | **35,786 km** | **≈ 240–270 ms** | TV সম্প্রচার, VSAT, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ (119.1° E) |

> **মনে রাখার কৌশল:** **GEO** = দিনে **ঠিক একবার** ঘোরে: এক বিন্দুর ওপর স্থির থাকে, তাই ডিশ নড়াতে হয় না, কিন্তু প্রতি হপে প্রায় সিকি সেকেন্ড লাগে।

> **ভাইভা দ্রুত প্রশ্ন:** স্যাটেলাইট বনাম সাবমেরিন ক্যাবল → বিলম্ব, ক্যাপাসিটি, খরচ (প্র৬০) · SEA-ME-WE = South-East Asia–Middle East–Western Europe · ল্যান্ডিং স্টেশন: **SMW-4 কক্সবাজার, SMW-5 কুয়াকাটা (পটুয়াখালী)** · ফাইবার বনাম কপার Ethernet: দীর্ঘ / নয়েজপূর্ণ পথে ফাইবার, টেবিলের কাছে স্বল্প সংযোগে কপার; দুটোতেই ডেটা হারায় শুধু এররে · ফাইবারে আলো থাকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে (কোর n > ক্ল্যাডিং n) · প্রথম ফাইবার টেলিফোন লিংক: 1977, যুক্তরাষ্ট্র। ✎ **উৎস:** ব্যাংক আইটি ভাইভা (প্রার্থীদের অভিজ্ঞতা) · Rupali Bank ANE ভাইভা

## ২১ মোবাইল সিস্টেম: GSM, GPRS, LTE

> **প্র৬৩:** GSM আর্কিটেকচার আঁকুন। GSM ও CDMA-এর পূর্ণরূপ লিখুন। Node B ও GGSN-এর কাজ কী?
> ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Teletalk Executive(Technical) 2015 · Teletalk Executive 2019 · Combined Bank SO(IT) 2020




**GSM** = Global System for Mobile communications; **CDMA** = Code Division Multiple Access। **Node B**: 3G (UMTS)-এর বেস স্টেশন: WCDMA রেডিও, মডুলেশন, পাওয়ার কন্ট্রোল, RNC দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। **GGSN** (Gateway GPRS Support Node): মোবাইল প্যাকেট কোর ও বাইরের নেটওয়ার্কের (ইন্টারনেট) মাঝের গেটওয়ে; IP অ্যাড্রেস দেয়, প্যাকেট সঠিক SGSN-এ পাঠায়, পলিসি, ফায়ারওয়াল ও বিলিং প্রয়োগ করে।

**প্র৬৪:** LTE কী (পূর্ণরূপ)? এর অ্যাডভান্সড প্রযুক্তির নাম লিখুন। LTE ও GSM-এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও পার্থক্য লিখুন; LTE রেডিও প্রযুক্তি বর্ণনা করুন; LTE নেটওয়ার্কের উপাদানের তালিকা দিন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BTRC AD 2021 · BTRC DAD 2021 · BTRC AD(Technical) 2019 · Combined Bank Officer(IT) 2020

**LTE** = Long Term Evolution (4G, 3GPP Release 8); উন্নত রূপ **LTE-Advanced** (Rel. 10: ক্যারিয়ার অ্যাগ্রিগেশন, 8×8 MIMO) ও LTE-Advanced Pro। রেডিও: **ডাউনলিংকে OFDMA, আপলিংকে SC-FDMA**, MIMO, 1.4–20 MHz চ্যানেল, সম্পূর্ণ IP। **উপাদান:** UE, **eNodeB** (E-UTRAN), আর EPC: **MME** (সিগন্যালিং, মোবিলিটি), **S-GW**, **P-GW** (ইন্টারনেট গেটওয়ে, IP অ্যাড্রেস), **HSS** (গ্রাহক ডেটাবেজ), PCRF (পলিসি)।

| বিষয় | GSM (2G) | LTE (4G) |
|---|---|---|
| অ্যাক্সেস | TDMA + FDMA | OFDMA / SC-FDMA |
| সুইচিং | সার্কিট (ভয়েস) | প্যাকেট, সম্পূর্ণ IP (VoLTE) |
| চ্যানেল | 200 kHz | 20 MHz পর্যন্ত |
| ডেটা রেট | 9.6 kbps (GPRS ~ 114) | 100+ Mbps |
| বেস স্টেশন | BTS + BSC | শুধু eNodeB |

**প্র৬৫:** জিপিআরএস (GPRS) কী? GPRS-এর বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাসমূহ লিখুন।

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 15th NTRCA Computer Operation (2019)

**GPRS** (General Packet Radio Service, "2.5G") GSM-এ প্যাকেট সুইচিং যোগ করে: SGSN + GGSN নোড, তাত্ত্বিকভাবে 171 kbps পর্যন্ত (বাস্তবে ≈ 40–114 kbps)। বৈশিষ্ট্য: সবসময় সংযুক্ত, ডেটার পরিমাণে বিল, টাইমস্লট বহুজনে ভাগ, IP-ভিত্তিক (WAP, ইমেইল, MMS)। সুবিধা: রেডিওর দক্ষ ব্যবহার, তাৎক্ষণিক অ্যাক্সেস, EDGE ও 3G কোরের ভিত্তি।

**প্র৬৬:** TCSM-এর কাজ কী? VoIP পরিচালনায় কী কী সরঞ্জাম লাগে? কলড্রপ কী, এর কারণগুলো কী? GPS, VoIP, CDMA, GSM কী এবং কেন ব্যবহার করা হয়?

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BTRC DAD 2021 · BTRC DAD(Technical) 2019

১. **TCSM** (ট্রান্সকোডার ও সাব-মাল্টিপ্লেক্সার): 13 kbps GSM স্পিচকে (ওভারহেডসহ 16 kbps) MSC-এর জন্য 64 kbps PCM-এ রূপান্তর করে, এবং চারটি 16 kbps চ্যানেলকে একটি 64 kbps টাইমস্লটে ভরে, ট্রান্সমিশন লাইন বাঁচায়।

২. **VoIP সরঞ্জাম:** IP ফোন বা সফটফোন / ATA অ্যাডাপ্টার, QoS-সহ ব্রডব্যান্ড IP নেটওয়ার্ক, SIP সার্ভার / IP-PBX (সফটসুইচ), PSTN-এর সাথে VoIP গেটওয়ে, কোডেক (G.711, G.729), রাউটার / ফায়ারওয়াল।

৩. **কলড্রপ** = কোনো পক্ষ শেষ করার আগেই কল কেটে যাওয়া। কারণ: দুর্বল কভারেজ, হ্যান্ডওভার ব্যর্থতা, ইন্টারফেরেন্স, নেটওয়ার্ক কনজেশন, ত্রুটিপূর্ণ BTS / ব্যাকহল, ব্যবহারকারীর উচ্চ গতি, হ্যান্ডসেটের ত্রুটি।

8 **GPS**: স্যাটেলাইটভিত্তিক অবস্থান নির্ণয় (নেভিগেশন, টাইমিং) · **VoIP**: IP নেটওয়ার্কে ভয়েস, সস্তা কল · **CDMA**: কোড দিয়ে ব্যান্ড ভাগ · **GSM**: ভয়েস ও SMS-এর 2G ডিজিটাল সেলুলার মান।

**প্র৬৭:** টাইম-ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস (TDMA) ও কোড-ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাক্সেস (CDMA)-এর সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 46th BCS ICT

| | TDMA | CDMA |
|---|---|---|
| সুবিধা | সহজ, সস্তা হ্যান্ডসেট, ব্যাটারি সাশ্রয় (অন্য স্লটে রেডিও বন্ধ), সহজ হ্যান্ড-অফ | প্রতি MHz-এ বেশি ব্যবহারকারী, সফট হ্যান্ড-অফ, ইন্টারফেরেন্স ও আড়ি পাতা প্রতিরোধ, ফ্রিকোয়েন্সি রিইউজ 1 |
| অসুবিধা | কঠোর সিঙ্ক ও গার্ড টাইম, নির্দিষ্ট স্লটের অপচয়, মাল্টিপাথ ISI | সূক্ষ্ম পাওয়ার কন্ট্রোল লাগে (নিয়ার–ফার সমস্যা), জটিল রিসিভার, লোড বাড়লে ক্যাপাসিটি কমে |

**প্র৬৮:** 1G, 2G, 3G ও 5G নেটওয়ার্কের পার্থক্য চিহ্নিত করুন। প্রাথমিক খরচ ও ব্যাটারি খরচের দিক থেকে 5G-এর অসুবিধা লিখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Fisheries & Livestock Instructor(CS) 2023 · Rupali Bank ANE 2021

| প্রজন্ম | প্রযুক্তি | সিগন্যাল / অ্যাক্সেস | গতি | সেবা |
|---|---|---|---|---|
| 1G | AMPS | অ্যানালগ, FDMA | শুধু ভয়েস | ভয়েস |
| 2G | GSM, IS-95 | ডিজিটাল, TDMA / CDMA | 9.6–64 kbps | ভয়েস, SMS |
| 3G | UMTS / WCDMA | WCDMA | ≈ 2 Mbps+ | ভিডিও কল, মোবাইল ইন্টারনেট |
| 5G | NR | OFDM, mmWave, ম্যাসিভ MIMO | 20 Gbps পর্যন্ত, ≈ 1 ms | eMBB, IoT, URLLC |

**5G-এর অসুবিধা: প্রাথমিক খরচ**: ঘন ছোট সেল, ফাইবার ব্যাকহল ও নতুন স্পেকট্রামে রোল-আউট খুব ব্যয়বহুল; **ব্যাটারি খরচ**: ওয়াইড-ব্যান্ড রেডিও ও বহু অ্যান্টেনা বেশি পাওয়ার টানে ও গরম হয়, তাই ফোনের চার্জ দ্রুত ফুরায়, বিশেষ করে 4G ও 5G-এর মাঝে খোঁজার সময়।

**প্র৬৯:** ডিজিটাল টেলিফোন ও মোবাইল ফোনের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। মডেম কী? মডেমের ব্যবহার লিখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 15th NTRCA Computer Operation (2019)

**ডিজিটাল (ফিক্সড) টেলিফোন**: এক্সচেঞ্জের সাথে তারে যুক্ত, নির্দিষ্ট স্থানে, ডিজিটাল সুইচিং (ISDN / PCM), খুব স্থিতিশীল। **মোবাইল ফোন**: বেস স্টেশনের সাথে তারবিহীন সেলুলার লিংক, হ্যান্ড-ওভারে চলাফেরা করা যায়, SIM ও ব্যাটারি লাগে, SMS ও ডেটা যোগ করে। **মডেম** (মডুলেটর–ডিমডুলেটর) ডিজিটাল ডেটাকে লাইনের অ্যানালগ সিগন্যালে এবং উল্টোটায় রূপান্তর করে। ব্যবহার: ডায়াল-আপ / DSL / ক্যাবল ইন্টারনেট, ফ্যাক্স, SMS অ্যালার্টে GSM মডেম, POS টার্মিনাল, দূর থেকে পর্যবেক্ষণ।

**প্র৭০:** এরর শনাক্তের প্যারিটি পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন। ASCII ব্যবহার করে "Delta"-র বিট স্ট্রিং লিখুন।
✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** BB AME 2023

প্রেরক **একটি প্যারিটি বিট** যোগ করে যাতে 1-এর সংখ্যা জোড় (ইভেন প্যারিটি) বা বিজোড় (অড প্যারিটি) হয়; গ্রাহক আবার গোনে। এটি **বিজোড় সংখ্যক** বিট উল্টানো ধরে, জোড় সংখ্যক কখনো নয়, এবং সংশোধন করতে পারে না।

| অক্ষর | ASCII | 7-বিট | ইভেন প্যারিটি (MSB) |
|---|---|---|---|
| D | 68 | 1000100 | 01000100 |
| e | 101 | 1100101 | 01100101 |
| l | 108 | 1101100 | 01101100 |
| t | 116 | 1110100 | 01110100 |
| a | 97 | 1100001 | **11100001** |

| MCQ | উত্তর |
|---|---|
| **ক.** টু-টায়ার ক্লায়েন্ট/সার্ভারে অ্যাপ্লিকেশন ও UI চালায়: (ক) সার্ভার সাইড (খ) হোস্ট সাইড (গ) মডুলেশন সাইড (ঘ) কোনোটিই নয় (ক্লায়েন্ট সাইড) ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank ADA 2021 | **(ঘ) কোনোটিই নয় (ক্লায়েন্ট)** |
| **খ.** অ্যাসিমেট্রিক এনক্রিপশনে ডেটা এনক্রিপ্ট করার কী: (ক) প্রাইভেট কী (খ) এনক্রিপশন কী (গ) পাবলিক কী (ঘ) মডুলেশন কী ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank ADA 2021 | **(গ) পাবলিক কী** |
| **গ.** RAM-এ রেখে আবার পড়তে হয় বলে ডেটা দেরিতে পৌঁছায় কোন সার্কিট সুইচিংয়ে? (ক) স্পেস-ডিভিশন (খ) টাইম-ডিভিশন (গ) ভার্চুয়াল (ঘ) প্যাকেট ✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** Combined Bank SO(IT) 2021 | **(খ) টাইম-ডিভিশন** |

**ভাইভা দ্রুত প্রশ্ন:** কয়েকটি ক্যাবলের নাম → টুইস্টেড পেয়ার (UTP/STP), কো-অ্যাক্সিয়াল, অপটিক্যাল ফাইবার · মিডিয়াম কী → প্রেরক ও গ্রাহকের মাঝের ভৌত পথ; গাইডেড বা আনগাইডেড · SIM → Subscriber Identity Module: IMSI ও Ki কী রাখা একটি স্মার্ট কার্ড, যা দিয়ে নেটওয়ার্ক গ্রাহককে যাচাই করে · ডিজিটাল সিগন্যাল → বিচ্ছিন্ন লেভেল (বর্গাকার তরঙ্গ আঁকুন) · পোলারাইজেশন → তরঙ্গের ইলেকট্রিক ফিল্ডের দিক (উল্লম্ব, অনুভূমিক, বৃত্তাকার); অ্যান্টেনা এর সাথে মিলতে হয় · Ethernet ডিজিটাল ডেটা ভোল্টেজ লেভেলে (লাইন-কোডেড) পাঠায়, অ্যানালগ ক্যারিয়ারে নয়। ✎ **উৎস:** Combined Bank Officer (IT) 2026 ভাইভা · BPSC ভাইভা 2023 · ব্যাংক আইটি ভাইভা · Rupali Bank ANE ভাইভা

## ☾ পরীক্ষার আগের রাত

**সূত্র:** Nyquist রেট = $2f_{max}$ ($\omega = 2\pi f$!)

Nyquist R = 2B $\log_2 L$ · Shannon C = B $\log_2(1+SNR)$

SNR = $10^{dB/10}$ · 3 dB = ×2 · 10 dB = ×10

bps = baud × $\log_2 L$ · 16-QAM = 4 বিট/baud

FDM B = NB + (N−1)G · TDM আউট = n × ইন

AM B = $2f_m$ · FM B = $2(\Delta f + f_m)$, $\beta = \Delta f/f_m$

PCM R = $n \cdot f_s$ · SQNR = 1.76 + 6.02n dB

H = $-\Sigma p \log_2 p$ · R = r·H · $\lambda = c/f$

**এক লাইনে:** TDM = টাইম স্লট, ডিজিটাল, সিঙ্ক লাগে · FDM = ব্যান্ড, অ্যানালগ, গার্ড ব্যান্ড · WDM = আলো, ফাইবার

GSM → GMSK · সবচেয়ে দক্ষ → 16-QAM · DM-এর নয়েজ → স্লোপ ওভারলোড + গ্র্যানুলার

VHF 30–300 MHz · DTMF 697 + 1477 = "3"

ম্যানচেস্টার = বিটের মাঝে ট্রানজিশন · 4B/5B ≤ ৩টি শূন্য

ফাইবার উইন্ডো 850 / 1310 / **1550** nm · SMW-4, 5, 6

LTE: OFDMA ↓ SC-FDMA ↑ · GGSN = ইন্টারনেট গেটওয়ে

## কোন শব্দে কোন সূত্র

| প্রশ্নে লেখা … | ব্যবহার করুন | দেখুন |
|---|---|---|
| "guard band", "লিংকের ন্যূনতম ব্যান্ডউইথ" | NB + (N − 1)G | প্র৪ |
| "unit is 1 bit", "ফ্রেম / স্লটের সময়" | ফ্রেম = ইনপুট এককের সময়; স্লট = ফ্রেম ÷ n | প্র৮–প্র১১ |
| "SNR", "noisy channel", "capacity" | Shannon, SNR অনুপাত হিসেবে | প্র২১–প্র২৩ |
| "noiseless", "signal levels" | Nyquist $2B \log_2 L$ | প্র২৪ |
| "sin(ωt)", "Nyquist rate / interval" | $f = \omega/2\pi$, তারপর 2f | প্র১৯ |
| "step size", "SQNR" | $(A^2/2) \div (\Delta^2/12)$ | প্র৩৯ |
| "probabilities", "information rate" | H, তারপর $R = r \cdot H$ | প্র৪৪, প্র৪৫ |
| "dB/km", "sensitivity", "launch power" | dB-তে পাওয়ার বাজেট | প্র৫৮, প্র৫৯ |

**সব কৌশল:** Time-এ পালা / Floor / Wavelength · বেড়ার খুঁটি (N − 1 গার্ড ব্যান্ড) · Shannon Says noise · AMRN (কেন মডুলেশন) · ছোট স্টেপ উঠতে পারে না · অর্ধেক মানেই পূর্ণ বিট · ব্যান্ড শুরু 3 দিয়ে।

**শীর্ষ ফাঁদ:** sin(2100πt)-এ ω বনাম f · SNR অনুপাত বনাম dB · "150% বেশি" = 2.5× · AM ব্যান্ডউইথে ক্যারিয়ার লাগে না · সার্কিট পায় একটি TDM স্লট · ল্যাচ বনাম ফ্লিপ-ফ্লপ · 50 km-এ 2 km পরপর জোড়া ২৪টি।

## ✓ অনুশীলন MCQ (আগে পরীক্ষায় আসাগুলো)

**১.** FDM-এর তুলনায় TDM-এর প্রধান অসুবিধা: ✎ 49th BCS ICT (2025)

ক) বেশি ব্যান্ডউইথ খ) নয়েজ প্রতিরোধ
গ) জটিল সিঙ্ক ঘ) সীমিত ফ্রিকোয়েন্সি

**২.** কোন মাল্টিপ্লেক্সিং ডিজিটাল সিগন্যাল পাঠায়? ✎ BPSC AME 2019

ক) WDM খ) FDM
গ) TDM ঘ) সবগুলো

**৩.** SNR = 63, B = 1 MHz: বিট রেট = ✎ BPSC AME 2019

ক) 4 Mbps খ) 6 Mbps
গ) 8 Mbps ঘ) 10 Mbps

**৪.** আলাদা টাইম স্লট দিয়ে সিগন্যাল মেলায়: ✎ 49th BCS CSE (2025)

ক) TDM খ) FDM
গ) WDM ঘ) SDM

**৫.** AM: ক্যারিয়ার 300 kHz, মেসেজ 3 kHz, ব্যান্ডউইথ: ✎ DoICT ANE 2019

ক) 300 Hz খ) 3 kHz
গ) 600 Hz ঘ) 6 kHz

**৬.** VSAT: ✎ BDCCL AM(Transmission) 2022

ক) Very Small Aperture Terminal খ) Virtual Small Aperture Satellite
গ) Very Small Application Terminal ঘ) Vertical Satellite

**৭.** কোডেক অ্যানালগ সিগন্যাল ডিজিটাল করে যে পদ্ধতিতে:

ক) ডিমডুলেশন খ) PCM
গ) CDMA ঘ) NRZ

**৮.** LTE-এর পূর্ণরূপ:

ক) Long Term Evaluation খ) Long Time Evaluation
গ) Long Terminal Evolution ঘ) Long Term Evolution

**৯.** sin(2100πt)-এর Nyquist রেট:

ক) 1050 Hz খ) 4200 Hz
গ) 2100 Hz ঘ) 6600 Hz

**১০.** 64-QAM-এ প্রতি বড-এ বিট:

ক) 6 খ) 4
গ) 8 ঘ) 64

উত্তর → ১-গ · ২-গ · ৩-খ · ৪-ক · ৫-ঘ · ৬-ক · ৭-খ · ৮-ঘ · ৯-গ · ১০-ক

**লিখিত প্রশ্ন:** মাল্টিপ্লেক্সিং কী? TDM ও FDM-এর পার্থক্য লিখুন, এবং 10 kHz গার্ড ব্যান্ডসহ পাঁচটি 100 kHz চ্যানেলের লিংকের ন্যূনতম ব্যান্ডউইথ নির্ণয় করুন। ১০ নম্বর

✎ **যে পরীক্ষায় এসেছে:** 45th BCS CSE (2024) · BPSC AP 2021 · Combined Bank SO(IT) 2026

১ সংজ্ঞা: কয়েকটি সিগন্যাল একটি লিংক ভাগ করে; প্রেরকে MUX, গ্রাহকে DEMUX; কারণ: লিংকের ক্যাপাসিটি ≫ একটি সিগন্যাল ২

২ চিত্র: MUX → একটি লিংক → DEMUX, TDM স্লট বনাম FDM ব্যান্ড ২

৩ টেবিল (অন্তত ৫টি বিষয়): সময় বনাম ফ্রিকোয়েন্সি, ডিজিটাল বনাম অ্যানালগ, সিঙ্ক বিট বনাম গার্ড ব্যান্ড, সিঙ্ক্রোনাইজেশন বনাম ফিল্টার, উদাহরণ E1 বনাম রেডিও ৪

৪ $B = 5 \times 100 + (5 - 1) \times 10 =$ **540 kHz**, চারটি গার্ড ব্যান্ড এঁকে ২

## পরীক্ষার আগে ✓

- ✓ TDM বনাম FDM বনাম WDM টেবিল
- ✓ TDM ফ্রেম: সময়, স্লট, রেট
- ✓ dB-তে দেওয়া SNR দিয়ে Shannon
- ✓ ω থেকে Nyquist রেট
- ✓ PCM ব্লক + সুবিধা/অসুবিধা
- ✓ AM / FM ব্যান্ডউইথ, β